

FATEC BARUERI – ‘Padre Danilo José de Oliveira Ohi’

Ian Bitencurt Da Conceição – 2090782421011

Indaiá Carlos Viêgas – 2090782421031

Itallo Mendes Dias – 2090782421030

TRABALHO DE APP IV

Pastelaria Tenda do Pastel

BARUERI

Faculdade Tecnologia Padre José Danilo de Oliveira Ohi – Avenida Carlos Capriotti, 123,
Barueri, SP, CEP 06401-136 – Tel.: 11 2543-4900.

2026

FATEC BARUERI – ‘Padre Danilo José de Oliveira Ohi’

Ian Bitencurt Da Conceição – 2090782421011

Indaiá Carlos Viêgas – 2090782421031

Itallo Mendes Dias – 2090782421030

TRABALHO DE APP IV

Pastelaria Tenda do Pastel

Monografia apresentada ao Professor responsável pela
Matéria ‘Projeto Interdisciplinar VI (Programação para Internet – AAP)’
como requisito parcial para obtenção do título de tecnólogo em 2027.

Professor: Vander Ribeiro Elme

BARUERI

2026

V686p Viégas, Indaiá.

Plataforma Full-Stack Tenda do Pastel: integração de sistemas e otimização de gestão comercial de microempreendimento / Indaiá Viégas, Ian Bitencurt da Conceição, Itallo Mendes Dias. -- Barueri, 2026.

63 f.: il.

Projeto Interdisciplinar IV: Programação para Internet (Gestão da Tecnologia da Informação) – Faculdade de Tecnologia de Barueri - Padre Danilo José de Oliveira Ohi', 2026.

Orientador(a): Vander Elme Ribeiro

1. Engenharia de Software. 2. Banco de Dados Relacional. 3. Metodologias Ágeis (Scrum). 4. Gestão de TI. I. Conceição, Ian Bitencurt da. II. Dias, Itallo Mendes. III. Título.

Curso Superior de Tecnologia em Gestão de Tecnologia da Informação

Declaração de viabilidade prática de Projeto Interdisciplinar

Declaração de Projeto Interdisciplinar com conclusão integral com a empresa _____

Declaro, para os devidos fins, que acompanhei o Projeto Interdisciplinar, intitulado _____ desenvolvido pelos alunos do ____ semestre do Curso Superior de Tecnologia em Gestão de Tecnologia da Informação da Fatec Barueri, em parceria com esta empresa.

Atesto que o projeto apresentado possui viabilidade prática e pode ser aplicado e utilizado como apoio às atividades da empresa.

Confirmo que o projeto foi concluído conforme a proposta desenvolvida durante o semestre em curso.

Barueri, SP, ____ de _____ 2026

Representante da Empresa no Projeto Citado

TENDA DO PASTEL

64.824.750/0001-60

Rua dos Patriotas, Praça

(11)91304-6263

RESUMO EM LÍNGUA VERNÁCULA

O presente documento relata o desenvolvimento da "Plataforma Full-Stack Tenda do Pastel", um sistema de software projetado como uma apresentação autônoma de projeto com o objetivo de automatizar o fluxo comercial e otimizar a gestão operacional de um microempreendimento do setor alimentício na região de Barueri. O projeto foi planejado e executado sob a governança de Metodologias Ágeis (framework Scrum) de maneira particionada ao longo de quatro ciclos de *Sprints*, utilizando a ferramenta Trello para o acompanhamento do backlog de tarefas e mitigação de riscos de cronograma. A arquitetura computacional do sistema fundamenta-se no ambiente de execução Node.js com o framework Express para a construção de uma API RESTful estável, integrada a um sistema de gerenciamento de banco de dados relacional MySQL composto por schemas distintos para dados operacionais e gerenciamento seguro de usuários. Na interface do cliente, aplicou-se engenharia de usabilidade através de HTML5, CSS3 e Bootstrap, resultando em um cardápio digital responsivo com lógica de carrinho de compras dinâmico, persistência de estado em memória local (*LocalStorage*) e finalização integrada ao canal de atendimento via WhatsApp. Para o gerenciamento interno do estabelecimento, desenvolveu-se um Painel Administrativo que viabiliza operações de controle de inventário por meio de exclusão lógica de registros (PATCH) e manipulação dinâmica de arquivos com o middleware Multer, além do uso da biblioteca SweetAlert2 para a padronização dos alertas de interface. Como resultado, o sistema consolidou-se como um Produto Mínimo Viável (MVP) funcional, íntegro e seguro, demonstrando viabilidade técnica para implantação no cenário comercial real.

Palavras-chave: Engenharia de Software. Banco de Dados Relacional. Metodologias Ágeis (Scrum). Gestão de TI. Plataforma Comercial.

RESUMO EM LÍNGUA ESTRANGEIRA

This document presents the development of the "Tenda do Pastel Full-Stack Platform", a software solution engineered as an autonomous project presentation to automate the commercial workflow and optimize the operational management of a food sector micro-enterprise in Barueri. The project was planned and executed under Agile Methodologies using the Scrum framework, partitioned across four Sprint cycles, tracking the backlog through the Trello tool to mitigate schedule risks. The software architecture is based on the Node.js runtime environment with the Express framework for building a stable RESTful API, integrated with a MySQL relational database management system composed of distinct schemas for operational data and secure user handling. On the user interface, usability engineering was applied using HTML5, CSS3, and Bootstrap, resulting in a responsive digital menu with dynamic shopping cart logic, local session persistence (*LocalStorage*), and a checkout flow integrated directly with the WhatsApp communication channel. For internal business management, an Administrative Panel was developed to enable inventory control operations through logical deletion of records (PATCH) and dynamic file handling using the Multer middleware, combined with the SweetAlert2 library for interface feedback standardization. As a result, the system achieved the status of a functional and secure Minimum Viable Product (MVP), demonstrating technological viability for implementation in a real commercial scenario.

Keywords: Software Engineering. Relational Database. Agile Methodologies (Scrum). IT Management. Commercial Platform.

Sumário

Sumário	7
1. INTRODUÇÃO	10
1.1. Contextualização	10
1.2. Objetivos	10
1.3. Justificativa	10
1.4. Metodologia	11
2. DESENVOLVIMENTO	12
2.1. ENGENHARIA DE REQUISITOS	12
2.1.1. Requisitos Funcionais (RF)	12
2.1.2. Requisitos Não-Funcionais (RNF)	13
2.2. Modelagem de Sistemas e Artefatos de Software	14
2.2.1. Diagrama de Casos de Uso (Use Case Diagram)	14
2.2.2. Documentação de Casos de Uso (Especificação Textual)	15
2.2.3. Diagrama de Atividades (Activity Diagram)	15
2.2.4. Diagrama de Classes (Class Diagram)	15
2.2.5. Diagrama de Colaborações (Collaboration Diagram / Communication Diagram)	16
2.2.6. Diagrama de Componentes (Component Diagram)	16
2.2.7. Diagrama Entidade-Relacionamento (DER)	17
2.2.8. Diagrama de Gráfico de Estado (State Machine Diagram)	17
2.2.9. Diagrama de Implantação (Deployment Diagram)	17
2.2.10. Diagrama de Objetos (Object Diagram)	18
2.2.11. Diagrama de Sequência (Sequence Diagram)	18
2.3. Escopo do Sistema	19
2.3.1. Interface Pública do Cliente e Cardápio Dinâmico	19
2.3.2. Mecanismo de Carrinho e Regras de Negócio de Conversão	19
2.3.3. Módulo de Autenticação e Segurança de Acesso	20
2.3.4. Painel Administrativo de Retaguarda e Integração Logística	20
2.4. Banco de Dados	20
2.4.1. Arquitetura dos Schemas Isolados	20
2.4.2. Modelagem Lógica das Tabelas e Integridade Referencial	21
2.4.3. Tipagem de Dados e Restrições de Chaves	22
2.5. Tecnologias Utilizadas	22
2.5.1. Ambiente de Execução e Framework de Servidor (Back-end)	22

2.5.2.	Sistema de Gerenciamento de Banco de Dados (SGBD)	22
2.6.1.	Estruturação da Interface (HTML5 e Bootstrap).....	23
2.6.2.	Identidade Visual e Estilização (CSS3)	24
2.6.3.	Identidade Visual e Estilização (CSS3)	24
2.7.	Documentação Backend.....	25
2.7.1.	Estrutura do Servidor Central (server.js).....	25
2.7.2.	Arquitetura de Rotas e Endpoints da API	25
2.7.3.	Mecanismos de Middlewares, Segurança e Upload Seguro	26
2.8.	Documentação Técnica e Gerencial do Projeto	26
2.8.1.	Sprint 1	26
2.8.2.	Sprint 2	28
2.8.3.	Sprint 3	30
2.8.4.	Sprint 4	32
3.	CONCLUSÃO.....	35
4.	REFERÊNCIAS	36
5.	ANEXOS.....	37
	ANEXO A - Cardápio Físico Original do Estabelecimento Comercial Tenda do Pastel (Folha 1).....	37
	ANEXO A - Cardápio Físico Original do Estabelecimento Comercial Tenda do Pastel (Folha 2).....	38
	ANEXO A - Cardápio Físico Original do Estabelecimento Comercial Tenda do Pastel (Folha 3).....	39
	ANEXO A - Cardápio Físico Original do Estabelecimento Comercial Tenda do Pastel (Folha 4).....	40
	ANEXO A - Cardápio Físico Original do Estabelecimento Comercial Tenda do Pastel (Folha 5).....	41
	ANEXO A - Cardápio Físico Original do Estabelecimento Comercial Tenda do Pastel (Folha 6).....	42
	ANEXO A - Cardápio Físico Original do Estabelecimento Comercial Tenda do Pastel (Folha 7).....	43
	ANEXO A - Cardápio Físico Original do Estabelecimento Comercial Tenda do Pastel (Folha 8).....	44
	ANEXO A - Cardápio Físico Original do Estabelecimento Comercial Tenda do Pastel (Folha 9).....	45
	ANEXO A - Cardápio Físico Original do Estabelecimento Comercial Tenda do Pastel (Folha 10).....	46
6.	APÊNDICES.....	47
	APÊNDICE A – Diagrama de Casos de Uso.....	47
	APÊNDICE B – Documentação de Casos de Uso	48
	1. Objetivo e Escopo Geral	48
	2. Atores do Sistema	48
	3. Especificação dos Casos de Uso (UC)	48
	APÊNDICE C – Diagrama de Atividades	51
	APÊNDICE D – Diagrama de Classes.....	52

APÊNDICE E – Diagrama de Colaborações.....	53
APÊNDICE F – Diagrama de Componentes	54
APÊNDICE G – Diagrama Entidade-Relacionamento (DER)	55
APÊNDICE H – Diagrama de Gráfico de Estado	56
APÊNDICE I – Diagrama de Implantação	57
APÊNDICE I – Diagrama de Objetos	58
APÊNDICE K – Diagrama de Sequência.....	59
APÊNDICE L – Tela de login.....	60
APÊNDICE M – Tela de Cadastro	61
APÊNDICE N – Painel Administrador	62
APÊNDICE N – Cardápio.....	63

1. INTRODUÇÃO

1.1. Contextualização

No cenário econômico atual, a transformação digital deixou de ser um diferencial competitivo para se tornar um requisito de sobrevivência, inclusive para microempreendimentos tradicionais do setor alimentício. Na região de Barueri, o comércio local de refeições rápidas enfrenta desafios diários relacionados ao dinamismo do atendimento presencial e à crescente demanda por canais de venda digitais independentes. É nesse contexto que se insere a Tenda do Pastel, um estabelecimento comercial que buscou na engenharia de software uma solução para modernizar seus processos, centralizar o fluxo de pedidos e estabelecer uma identidade digital sólida e responsiva para os seus clientes.

1.2. Objetivos

Objetivo Geral: Desenvolver e apresentar uma plataforma tecnológica computacional Full-Stack dedicada a automatizar o fluxo comercial, otimizar o controle de inventário e gerenciar de forma segura o acesso de usuários e clientes da Tenda do Pastel.

Objetivos Específicos:

- Mapear os requisitos funcionais e diagramar a arquitetura lógica e relacional do banco de dados operacional e de usuários.
- Construir uma API de servidor estável para o tráfego de dados e controle de regras de negócio.
- Projetar uma interface visual responsiva com carrinho de compras dinâmico e integração de checkout direto com o WhatsApp.
- Estruturar um Painel Administrativo funcional para a gestão interna de produtos, controle de preços e controle de estoque por parte do proprietário.

1.3. Justificativa

A justificativa para a execução deste projeto fundamenta-se na necessidade de mitigar as dores operacionais do microempreendedor, tais como a dependência exclusiva de plataformas de entrega terceirizadas (que cobram taxas elevadas), a falta de controle automatizado de insumos em tempo real e a ausência de um histórico centralizado de clientes e vendas. Sob a ótica da Gestão de Tecnologia da Informação, o desenvolvimento desta aplicação justifica-se como uma oportunidade prática de

consolidar competências em modelagem de dados, segurança da informação (como criptografia de credenciais) e engenharia de usabilidade aplicadas a um modelo de negócio real.

1.4. Metodologia

O projeto foi conduzido sob os preceitos das Metodologias Ágeis de desenvolvimento de software, adotando o framework Scrum adaptado para uma execução autônoma. O cronograma macro foi particionado rigorosamente em quatro ciclos de Sprints, permitindo a entrega incremental de valor e constantes testes de integração. Como ferramenta de governança de TI e gestão visual, utilizou-se a plataforma Trello para a estruturação do quadro Kanban e do Product Backlog, garantindo a priorização de cards que variaram desde a persistência de dados em sessões locais até o upload seguro de arquivos físicos no servidor.

2. DESENVOLVIMENTO

2.1. ENGENHARIA DE REQUISITOS

A especificação e o gerenciamento de requisitos constituem uma das fases mais críticas no ciclo de vida do desenvolvimento de software, pois estabelecem as fronteiras do escopo e convertem as necessidades do modelo de negócio em diretrizes técnicas e operacionais. Para a concepção da "Plataforma Full-Stack Tenda do Pastel", o levantamento de requisitos foi realizado com o intuito de mitigar falhas operacionais e garantir a rastreabilidade das entregas em cada iteração do projeto.

2.1.1. Requisitos Funcionais (RF)

Os Requisitos Funcionais descrevem as funcionalidades práticas, comportamentos e ações que o software deve obrigatoriamente executar para atender às demandas diretas dos usuários (clientes e administradores do estabelecimento). A tabela a seguir detalha o escopo funcional mapeado para a plataforma:

Identificador	Título do Requisito	Descrição Técnica do Comportamento
RF01	Autenticação e Cadastro	O sistema deve permitir que o cliente realize cadastro (nome, e-mail, telefone) e autenticação para acessar histórico e endereços salvos.
RF02	Catálogo Dinâmico	O sistema deve exibir o cardápio categorizado por: Pastéis (Salgados/Doces/Especiais), Lanches (Artesanais/Baguete/Tradicionais), Cachorro Quente, Combos, Açaí e Bebidas.
RF03	Personalização de Produtos	O sistema deve permitir a adição de opcionais pagos (ex: R\$ 2,00 por recheio extra em pastéis) e complementos variados em lanches.
RF04	Gerenciamento de Carrinho	O sistema deve permitir a inclusão, exclusão e alteração de quantidades de itens antes da finalização da compra.
RF05	Configuração de Logística	O sistema deve disponibilizar as opções de Entrega (Delivery) ou

		Retirada no Balcão (Rua dos Patriotas).
RF06	Processamento de Pagamento	O sistema deve oferecer integração para seleção de métodos de pagamento: PIX, Cartão (Crédito/Débito) e Vouchers (VR, Alelo e Pluxee).
RF07	Rastreamento de Pedidos	O sistema deve exibir para o cliente o status atualizado do pedido (Recebido, Em Preparo, Saiu para Entrega, Finalizado).
RF08	Gestão de Inventário (Admin)	O painel administrativo deve permitir cadastrar, editar, desativar produtos e atualizar preços em tempo real.
RF09	Painel de Operações (Admin)	O sistema deve fornecer uma visão centralizada para que o administrador gerencie e altere o status dos pedidos recebidos.

2.1.2. Requisitos Não-Funcionais (RNF)

Os Requisitos Não-Funcionais determinam os critérios de qualidade, desempenho, restrições tecnológicas e segurança que a plataforma deve obedecer nos bastidores para sustentar a operação com estabilidade e integridade de dados:

Identificador	Título do Requisito	Descrição Técnica do Comportamento
RNF01	Stack Tecnológica	O sistema deve ser desenvolvido obrigatoriamente utilizando o ambiente Node.js e o framework Express, garantindo o desempenho e a escalabilidade nativa.
RNF02	Padronização Arquitetural	O projeto deve seguir uma arquitetura modular baseada em rotas e controllers, mantendo a separação clara entre a lógica de servidor, a interface e a persistência.
RNF03	Persistência e Integridade	O acesso ao banco de dados relacional deve ser realizado de forma assíncrona com drivers estáveis do MySQL, garantindo a integridade referencial.

RNF04	SEO e Usabilidade de URL	O sistema deve implementar de forma nativa rotas nomeadas e URLs amigáveis (ex: /cardápio/pasteis-doces), visando otimizar a usabilidade de navegação do usuário e facilitar os indexadores de busca.
RNF05	Responsividade	A interface front-end do cliente deve ser desenvolvida sob a filosofia Mobile-First, garantindo que 100% das funcionalidades de cardápio, carrinho e checkout sejam operacionais e adaptáveis em telas de smartphones.
RNF06	Segurança de Acesso	As senhas e credenciais de acesso dos usuários devem ser armazenadas utilizando algoritmos de hash criptográfico irreversível (Bcrypt), e todas as rotas de nível administrativo devem ser protegidas por filtros de autenticação (middlewares).
RNF07	Tempo de Resposta	Sob condições normais de conectividade de rede, o sistema deve carregar e renderizar a página inicial e a árvore estrutural do cardápio em um tempo inferior a 2 segundos, priorizando o desempenho e a retenção do cliente.

2.2. Modelagem de Sistemas e Artefatos de Software

A modelagem de sistemas utilizando a linguagem UML (Unified Modeling Language) e o modelo relacional cumpre a função de mapear visualmente as regras de negócio, os fluxos operacionais e a infraestrutura lógica do software antes e durante a sua codificação. Para a "Plataforma Full-Stack Tenda do Pastel", utilizou-se um conjunto abrangente de diagramas para assegurar que os schemas de bancos de dados, as interfaces de usuário e as APIs RESTful mantivessem a integridade referencial e o alinhamento de escopo ao longo de todas as iterações de desenvolvimento.

2.2.1. Diagrama de Casos de Uso (Use Case Diagram)

O Diagrama de Casos de Uso atua como o primeiro nível de abstração entre as necessidades comerciais do microempreendimento e o escopo do software, sendo

utilizado para delimitar as fronteiras do sistema e as interações externas. Conforme ilustrado no artefato (ver Apêndice A), foram mapeados dois atores principais: o Cliente e o Administrador. O diagrama detalha de forma gráfica o escopo funcional da plataforma, explicitando as permissões de acesso a funcionalidades como a adição de pastéis ao carrinho e a personalização de acompanhamentos dinâmicos, em contraste com as funções exclusivas de gerenciamento administrativo (CRUD de estoque e alteração de preços via método PATCH).

2.2.2. Documentação de Casos de Uso (Especificação Textual)

Complementando a representação gráfica, a Documentação Textual dos Casos de Uso provê o detalhamento minucioso dos fluxos primários, fluxos alternativos e fluxos de exceção das interações mapeadas. Este artefato é vital para o desenvolvimento, pois dita regras de validação estritas (ver Apêndice B). Na especificação do caso de uso de "Finalização de Pedido", por exemplo, documentou-se o fluxo em que o sistema consolida o estado do carrinho mantido em memória local (LocalStorage), realiza a validação de autenticação do cliente e formata a mensagem para o envio automatizado ao WhatsApp da gerência, prevendo fluxos de exceção para instâncias em que dados obrigatórios de entrega estejam ausentes.

2.2.3. Diagrama de Atividades (Activity Diagram)

O Diagrama de Atividades foca no aspecto dinâmico do sistema, mapeando o fluxo de controle e a sequência operacional das ações que ocorrem em processos complexos do negócio (ver Apêndice C). No escopo da plataforma, este diagrama foi essencial para desenhar a lógica comportamental do carrinho de compras e do checkout logístico. O fluxo de atividades detalha visualmente as tomadas de decisão condicionais do algoritmo, como a bifurcação que ocorre quando um produto repetido é inserido (somando sua quantidade e multiplicando o preço base de forma automatizada no Front-end) e o processamento para as opções de entrega (Delivery) e retirada física no balcão do estabelecimento.

2.2.4. Diagrama de Classes (Class Diagram)

O Diagrama de Classes constitui a representação estrutural estática mais crítica do sistema sob a ótica da Programação Orientada a Objetos (POO). Conforme o artefato correspondente (ver Apêndice D), foram mapeadas as classes fundamentais da Faculdade Tecnologia Padre José Danilo de Oliveira Ohl – Avenida Carlos Capriotti, 123, Barueri, SP, CEP 06401-136 – Tel.: 11 2543-4900.

aplicação: Cliente, Admin, Produto, Categoria, Carrinho, Pedido e Pagamento. O diagrama especifica os atributos privados (como as credenciais e status de inventário) e os métodos públicos essenciais para a manipulação do sistema (tais como adicionarItem(), atualizarPreco() e processarPagamento()). As linhas de associação definem a cardinalidade relacional e a dependência de instâncias, demonstrando como a classe Pedido orchestra a composição de múltiplos registros de itemPedido e se associa diretamente às regras de validação financeira da classe Pagamento.

2.2.5. Diagrama de Colaborações (Collaboration Diagram / Communication Diagram)

O Diagrama de Colaborações (ou Diagrama de Comunicação) complementa a modelagem estrutural ao enfatizar a organização dos objetos envolvidos na execução de um caso de uso dinâmico. No cenário de negócios da Tenda do Pastel (ver Apêndice E), este artefato ilustra graficamente a troca de mensagens numeradas e sequenciais entre os atores externos e os módulos computacionais internos. O diagrama evidencia a arquitetura de fluxos em tempo real, demonstrando como a interface de Atendimento interage com o Sistema de Pedidos para realizar chamadas de validação de estoque, despachar requisições de persistência financeira ao banco/gateway e simultaneamente atualizar o status logístico para o monitor da Cozinha.

2.2.6. Diagrama de Componentes (Component Diagram)

O Diagrama de Componentes provê uma visão de alto nível sobre a organização modular e as dependências físicas dos módulos de software que constituem a plataforma. Conforme ilustrado no artefato de engenharia (ver Apêndice F), o sistema foi particionado de forma independente em componentes reutilizáveis e autônomos: Interface do Usuário (responsável pelo consumo do cardápio, carrinho e checkout), Sistema de Autenticação (gerenciador de rotas de cadastro e login), Gerenciamento de Pedidos, Gerenciamento de Produtos e Sistema de Pagamento. Todos esses módulos convergem suas necessidades de persistência de dados em direção ao componente central de Banco de Dados (Database), explicitando as interfaces e conectores que garantem o baixo acoplamento da arquitetura.

2.2.7. Diagrama Entidade-Relacionamento (DER)

O Diagrama Entidade-Relacionamento (DER) expressa a modelagem lógica e o nível de abstração relacional dos schemas físicos gerados no banco de dados MySQL Workbench. O mapeamento relacional (ver Apêndice G) detalha a normalização das entidades em tabelas estruturadas: clientes, pedidos, itens_pedido, produtos, categorias, adicionais e avaliacoes. A integridade referencial do sistema é salvaguardada por meio do estabelecimento de chaves primárias (PK) e chaves estrangeiras (FK). Destaca-se a relação de um para muitos (1:N) entre categorias e produtos, a junção associativa da tabela itens_pedido para quebrar a cardinalidade muitos para muitos (N:M) entre demandas de vendas e insumos do cardápio, e o uso de tipos de dados de alta precisão, como DECIMAL(10,2) para a consistência de valores monetários.

2.2.8. Diagrama de Gráfico de Estado (State Machine Diagram)

O Diagrama de Gráfico de Estado foca em modelar o ciclo de vida dinâmico e as transições de comportamento de um objeto específico — neste caso, a entidade Pedido — disparadas por eventos do sistema. O fluxo comportamental mapeado (ver Apêndice H) dita as regras estritas de transição: do estado inicial no Carrinho, o registro avança para Aguardando Pagamento assim que os dados logísticos são confirmados. O algoritmo prevê caminhos de exceção (como Tempo Esgotado ou Pagamento Recusado), que acionam o estorno dos itens para o carrinho e o cancelamento do pedido. Em cenários de sucesso, o status transiciona sequencialmente por Pagamento Confirmado, Em Preparo na cozinha (com tratamento para Indisponibilidade de Itens), Pronto para Retirada/Entrega e, finalmente, o estado terminal de encerramento do ciclo.

2.2.9. Diagrama de Implantação (Deployment Diagram)

O Diagrama de Implantação define a topologia física de hardware e os nós de execução onde os artefatos de software são hospedados e executados em ambiente real. A arquitetura de infraestrutura projetada (ver Apêndice I) divide-se em três nós principais:

- **Celular/PC Cliente:** Atua como o dispositivo de borda do usuário, executando o artefato do Navegador Web (Chrome/Safari/Edge) para renderizar a interface cliente.
- **Servidor de Hospedagem (Nó Central):** Ambiente baseado no ecossistema Node.js que processa e serve os artefatos físicos estáticos (arquivos HTML, CSS e scripts JavaScript) e gerencia a execução da API de Pedidos.
- **Tablet/PC Balcão:** Dispositivo operacional do estabelecimento comercial responsável por receber o tráfego de dados e consumir de forma síncrona, via protocolo TCP/IP, a persistência relacional do banco de dados (MySQL).

A comunicação entre o nó do cliente e o servidor central de aplicação ocorre de maneira segura e criptografada por meio do protocolo HTTPS.

2.2.10. Diagrama de Objetos (Object Diagram)

O Diagrama de Objetos atua como um caso de teste e um instantâneo (snapshot) do sistema em um momento específico do tempo, ilustrando instâncias reais das classes com valores preenchidos em seus atributos. Conforme o artefato analítico anexado (ver Apêndice J), o diagrama simula um cenário real de venda: o objeto cliente1: Cliente possui dados reais instanciados e conecta-se ao carrinho1: Carrinho, cujo valor total consolidado é de R\$ 25,00. Esse estado financeiro é composto pela soma abstrata dos subcomponentes itemCarrinho1 (contendo duas unidades) e itemCarrinho2 (uma unidade), cujos fluxos de dados geram a instância finalizada de pedido1: Pedido com status fixado "Em preparo" e vinculado ao registro pagamento1: Pagamento sob a modalidade PIX.

2.2.11. Diagrama de Sequência (Sequence Diagram)

O Diagrama de Sequência detalha o aspecto dinâmico comportamental focando na linha do tempo e na ordem cronológica de troca de mensagens entre os objetos para a execução de um processo. Na plataforma da pastelaria (ver Apêndice K), o fluxo cronológico inicia-se com o ator Cliente disparando a mensagem de visualização ao objeto Sistema, que realiza a busca e retorna a árvore estrutural do cardápio. Em seguida, interações assíncronas ocorrem quando o usuário adiciona itens, fazendo com que o Sistema requisiute ao objeto Carrinho a criação do pedido. A linha de vida estende-se até a inclusão do objeto Pagamento, que retém a ordem financeira, Faculdade Tecnologia Padre José Danilo de Oliveira Ohl – Avenida Carlos Capriotti, 123, Barueri, SP, CEP 06401-136 – Tel.: 11 2543-4900.

aguarda a aprovação do gateway e, ao obter sucesso, emite a mensagem de finalização e confirmação de encerramento do pedido ao cliente.

2.3. Escopo do Sistema

A delimitação do escopo é um fator preponderante para a governança de TI, pois estabelece com clareza as fronteiras funcionais da aplicação e os módulos entregues no Produto Mínimo Viável (MVP). O ecossistema da "Plataforma Full-Stack Tenda do Pastel" foi estruturado para atender de forma dual tanto a experiência de consumo do cliente final (Front-end) quanto a retaguarda gerencial e operacional do estabelecimento (Back-end). O escopo macro do sistema divide-se em quatro macrossetores funcionais:

2.3.1. Interface Pública do Cliente e Cardápio Dinâmico

A vertente pública da plataforma consiste em uma interface web responsiva projetada para atuar como a vitrine digital interativa do comércio. Seu escopo abrange a renderização síncrona de produtos extraídos do banco de dados, organizados por categorias estruturadas (Pastéis, Lanches, Açaí e Bebidas). A interface provê componentes do tipo Modal para a expansão de informações (detalhamento de ingredientes e tabelas de preços), além de disponibilizar o fluxo de triagem de itens marcados como destaques ou promoções diretamente na página inicial (Landing Page).

2.3.2. Mecanismo de Carrinho e Regras de Negócio de Conversão

O núcleo de conversão comercial do cliente é governado pelo módulo do carrinho de compras virtual. Este componente gerencia as operações de inclusão, alteração quantitativa e exclusão de itens de forma fluida. O escopo contempla a codificação de regras de negócio complexas, tais como o cálculo automático para a soma de itens repetidos na sacola e a validação condicional para a seleção de adicionais pagos em pastéis e limites de complementos gratuitos atrelados à volumetria do produto Açaí. Para mitigar riscos de interrupções de navegação, o escopo inclui a persistência do estado da sacola em memória local do navegador.

2.3.3. Módulo de Autenticação e Segurança de Acesso

A governança de privacidade da plataforma estabelece um perímetro de segurança para o registro e acesso dos usuários. O escopo deste módulo compreende o desenvolvimento de formulários estruturados para a captura de dados cadastrais (nome, e-mail, telefone, endereço de entrega e senha), protegidos por algoritmos de validação em tempo de execução na interface (Client-Side). No ambiente de servidor, o escopo delimita a interceptação obrigatória das credenciais para aplicação de hash criptográfico antes do armazenamento físico, inviabilizando a exposição de senhas em texto limpo.

2.3.4. Painel Administrativo de Retaguarda e Integração Logística

A gestão operacional do microempreendimento é centralizada em uma interface restrita e protegida por filtros de autenticação (middlewares) dedicada ao administrador. O escopo administrativo confere ao gestor autonomia total para a manutenção do cardápio através de operações de CRUD completo, habilitando a alteração de preços, upload de novos arquivos de imagem e a aplicação de exclusão lógica para pausar a visibilidade de insumos sem afetar o histórico relacional. No encerramento do fluxo comercial, o escopo abrange o empacotamento dos dados da venda para o armazenamento no banco operacional e a formatação estruturada do pedido para despacho automatizado ao canal integrado do WhatsApp da gerência.

2.4. Banco de Dados

A arquitetura de persistência de dados da plataforma fundamenta-se no paradigma relacional, utilizando o sistema gerenciador MySQL Workbench para garantir a integridade, segurança e consistência das informações de negócio. Com o intuito de otimizar o desempenho de consultas e estabelecer barreiras rígidas de privilégios de acesso, a modelagem lógica foi cindida na criação de dois bancos de dados (schemas) independentes e isolados:

2.4.1. Arquitetura dos Schemas Isolados

- **bd_tendadopastel_operacional:** Schema centralizado e dedicado ao armazenamento de dados transacionais do negócio. Abriga as tabelas responsáveis pela árvore do cardápio e histórico de movimentações,

mapeando as entidades de produtos, categorias de insumos, acompanhamentos adicionais, registros de pedidos e avaliações geradas pelos clientes.

- **db_tendadopastel_usuarios:** Schema isolado e restrito, voltado exclusivamente para a governança de segurança da informação e privacidade. Concentra a tabela de clientes e administradores, operando sob privilégios rigorosos de escrita para salvaguardar os hashes criptográficos de senhas e os níveis de permissão de acesso às rotas do sistema.

2.4.2. Modelagem Lógica das Tabelas e Integridade Referencial

A estrutura física do banco de dados foi normalizada para evitar redundâncias de dados e anomalias de inserção ou exclusão. As tabelas principais foram estruturadas sob as seguintes diretrizes de engenharia:

- **Tabela produtos:** Composta por colunas específicas para o identificador único (id_produto como Chave Primária), nome do insumo, descrição de ingredientes, preço e o caminho textual (URL) do arquivo de imagem salvo no servidor.
- **Tabela categorias:** Atua como entidade mãe em uma relação de um para muitos (1:N) com a tabela de produtos, segregando logicamente o cardápio entre as modalidades "Salgado", "Doce" e "Bebidas".
- **Tabela clientes:** Instanciada no schema de segurança, armazena strings qualificadas para e-mail (configurado com restrição de unicidade para evitar duplicidades), nome, telefone e a credencial armazenada em formato irreversível de código longo.
- **Tabela pedidos e itens_pedido:** Estrutura associativa implementada para resolver a relação muitos para muitos (N:M) entre demandas de vendas e insumos disponíveis. A tabela pedidos centraliza o cabeçalho da transação (Chave Primária, Chave Estrangeira apontando para o cliente, data e o status logístico da produção), enquanto a tabela itens_pedido atua como o detalhamento físico, armazenando as quantidades e os preços parciais.

2.4.3. Tipagem de Dados e Restrições de Chaves

Para assegurar a saúde do banco de dados e a precisão contábil, aplicou-se tipagem rigorosa nos atributos. Valores monetários relativos a preços de pastéis, bebidas e adicionais foram mapeados sob o tipo DECIMAL(10,2), prevenindo os erros de arredondamento inerentes a tipos de ponto flutuante. A consistência dos dados é blindada por restrições de Chaves Estrangeiras (FK), que impedem a exclusão física de um produto se este estiver atrelado a um pedido existente. Diante dessa restrição de integridade referencial, o banco adota colunas de controle do tipo booleano (disponível), permitindo que a desativação de um item ocorra via modificação lógica de status (método PATCH), preservando o histórico financeiro da empresa.

2.5. Tecnologias Utilizadas

A especificação da stack tecnológica delimita as ferramentas computacionais adotadas para sustentar os requisitos funcionais e não-funcionais estabelecidos para o ecossistema de software. A escolha dos componentes prezou pelo alto desempenho de tráfego de dados, modularidade e robustez de segurança. O ferramental computacional divide-se nos seguintes núcleos:

2.5.1. Ambiente de Execução e Framework de Servidor (Back-end)

- **Node.js:** Ambiente de execução JavaScript construído sobre o motor V8 do Google Chrome, adotado devido à sua arquitetura assíncrona orientada a eventos e ao modelo I/O não bloqueante. Essa infraestrutura confere alto desempenho à aplicação, viabilizando o processamento concorrente de requisições de pedidos sem gargalos no servidor.
- **Express.js:** Framework minimalista e flexível para Node.js, utilizado para a estruturação da API RESTful. O Express atua na orquestração de rotas, no gerenciamento de requisições HTTP (GET, POST, PATCH) e na interceptação de dados por meio de middlewares antes do envio para a camada de dados.

2.5.2. Sistema de Gerenciamento de Banco de Dados (SGBD)

- **MySQL & MySQL Workbench:** Sistema gerenciador de banco de dados relacional (SGBD) que utiliza a linguagem SQL (Structured Query Language) para a manipulação de dados. A tecnologia salvaguarda a integridade

referencial da plataforma através de restrições de chaves primárias e estrangeiras. O MySQL Workbench atuou como a interface de modelagem para a criação física dos schemas transacionais independentes.

2.5.3. Bibliotecas de Suporte e Segurança

- **Bcryptjs:** Biblioteca criptográfica nativa implementada no servidor para mitigar riscos de exposição de dados sensíveis. O algoritmo aplica uma função de hash hash associada a um fator de custo (Salt) para criptografar as senhas de clientes de forma irreversível antes do armazenamento.
- **Multer:** Middleware projetado para o tratamento de dados do tipo multipart/form-data. A biblioteca viabiliza o upload físico de arquivos de imagem dos pastéis e lanches para os diretórios locais do servidor, permitindo que a API grave apenas a URL textual descritiva no banco de dados.
- **SweetAlert2:** Biblioteca JavaScript integrada para a otimização da interface do usuário (UI/UX). Substitui as caixas de diálogo nativas e estáticas do navegador por modais animados e responsivos para a emissão de alertas de validação.

2.6. Documentação Frontend

A camada de interface pública com o cliente (Front-end) foi construída com foco na usabilidade, aplicando a filosofia de responsividade para garantir operabilidade completa em múltiplos dispositivos, com ênfase em smartphones. A arquitetura foi estruturada a partir da tríade fundamental do desenvolvimento web, integrada a frameworks de estilização:

2.6.1. Estruturação da Interface (HTML5 e Bootstrap)

A semântica dos documentos HTML5 delimita o esqueleto estrutural das páginas públicas (Vitrine e Cadastro de Clientes) e das rotas restritas de backoffice (/admin). Para acelerar a estilização responsiva, integrou-se o framework Bootstrap, utilizando seu sistema flexível de grades (Grid System) baseado em Flexbox. Isso assegura que componentes dinâmicos, como os cards reutilizáveis de produtos e os formulários estruturados de cadastro, adaptem suas proporções geométricas de acordo com a resolução da tela do terminal cliente.

2.6.2. Identidade Visual e Estilização (CSS3)

A folha de estilo centralizada, representada pelo arquivo style.css, governa a padronização e consistência da identidade visual da plataforma. O CSS3 atua na parametrização de tipografias, paleta de cores institucional, efeitos de transição visual nos botões de conversão e no comportamento geométrico de imagens em lote. A folha de estilo implementa propriedades avançadas como object-fit: cover para garantir o enquadramento simétrico e uniforme das fotos de produtos enviadas pelo administrador, impedindo distorções estéticas na vitrine.

2.6.3. Identidade Visual e Estilização (CSS3)

A folha de estilo centralizada, representada pelo arquivo style.css, governa a padronização e consistência da identidade visual da plataforma. O CSS3 atua na parametrização de tipografias, paleta de cores institucional, efeitos de transição visual nos botões de conversão e no comportamento geométrico de imagens em lote. A folha de estilo implementa propriedades avançadas como object-fit: cover para garantir o enquadramento simétrico e uniforme das fotos de produtos enviadas pelo administrador, impedindo distorções estéticas na vitrine.

O comportamento do JavaScript gerencia as seguintes macrosfrentes:

- **Gerenciamento de Estado do Carrinho:** Captura o identificador único (id_produto) e os parâmetros selecionados através do botão "Adicionar", aplicando funções de busca para somar quantidades caso o mesmo pastel seja inserido repetidamente.
- **Persistência Local (LocalStorage):** Serializa os objetos do carrinho de compras e os armazena diretamente na memória local do navegador do cliente. Essa lógica garante que a sacola de compras não seja esvaziada se o usuário recarregar a aba ou perder a conectividade temporariamente.
- **Validação Client-Side:** Intercepta as submissões de formulários (Cadastro e Login), aplicando filtros lógicos para validar a integridade dos dados inseridos (máscaras de telefone, formato de e-mail e restrições de comprimento de senha) antes de liberar o envio da requisição POST ao servidor.

2.7. Documentação Backend

A camada de retaguarda (Back-end) da plataforma atua como o motor lógico e transacional do sistema, sendo responsável por ditar as regras de negócio, gerenciar as sessões de usuários, interceptar uploads de arquivos e intermediar de forma segura a comunicação entre as requisições da interface (Front-end) e os bancos de dados relacionais MySQL. A arquitetura de software foi estruturada no ambiente Node.js utilizando o framework Express para a concepção de uma API RESTful de alta performance.

2.7.1. Estrutura do Servidor Central (server.js)

O ponto de entrada e orquestração central de toda a aplicação reside no arquivo principal do servidor (server.js). Este script desempenha funções críticas de infraestrutura de TI, englobando:

- **Inicialização e Escuta de Portas:** Configuração do servidor HTTP para escutar requisições de rede síncronas e assíncronas em uma porta lógica dedicada.
- **Integração de Middlewares Globais:** Inicialização de interpretadores nativos para o tratamento e parsing de estruturas de dados no formato JSON (express.json()), viabilizando a leitura correta dos objetos enviados pela sacola de compras do cliente.
- **Roteamento Estático:** Mapeamento e disponibilização pública de diretórios contendo os arquivos físicos estáticos da aplicação (páginas HTML, folhas de estilo CSS e códigos JavaScript locais).

2.7.2. Arquitetura de Rotas e Endpoints da API

Para garantir o baixo acoplamento e a manutenibilidade do código, o fluxo de comunicação foi estruturado através de Endpoints REST padrões, que expõem funções específicas baseadas em verbos HTTP:

- **Rotas de Produtos (/api/produtos):** Respondem a requisições do tipo GET para ler de forma assíncrona o catálogo no banco de dados e alimentar a vitrine do cliente. Respondem também a métodos administrativos de inserção (POST), atualização (PUT) e exclusão lógica (PATCH) para o controle do estoque de pastéis e bebidas.

- **Rotas de Autenticação (/api/usuarios):** Gerenciam os fluxos de submissão de novos usuários para persistência de dados. Interceptam os dados de e-mail e telefone, processam as regras de validação contra duplicidade de cadastros e validam tokens de login.
- **Rotas de Pedidos (/api/pedidos):** Módulo transacional que recebe o array de objetos encapsulado pelo carrinho, computa o ID de chaves estrangeiras, grava o cabeçalho e os itens individuais da venda no banco operacional e repassa os parâmetros finais para o gatilho de mensagens da API.

2.7.3. Mecanismos de Middlewares, Segurança e Upload Seguro

A robustez e a integridade do Back-end baseiam-se no uso estratégico de funções interceptadoras denominadas Middlewares:

- **Segurança Criptográfica (Bcryptjs):** Implementado como um filtro rígido no momento do registro do cliente. O Middleware captura a string da senha enviada pelo formulário, injeta um fator de custo (Salt) e gera um hash irreversível. Nenhuma credencial trafega ou é gravada em formato de texto limpo, assegurando conformidade com boas práticas de privacidade de dados.
- **Tratamento de Arquivos Dinâmicos (Multer):** Middleware encarregado de gerenciar requisições do tipo multipart/form-data originadas no painel do administrador. Ele valida a extensão e o tamanho do arquivo de imagem enviado, grava a foto fisicamente em uma pasta protegida do servidor e gera uma string de caminho (URL textual). Essa URL é a única informação enviada para a coluna imagem da tabela de produtos no MySQL, otimizando o tamanho de armazenamento do banco.
- **Proteção de Rotas Administrativas:** Filtro de autenticação que intercepta qualquer requisição direcionada às URLs do painel de retaguarda (/admin). O Middleware avalia se o usuário possui privilégios de administrador ativos na sessão. Caso as credenciais sejam ausentes ou inválidas, a requisição é abortada e o usuário é redirecionado para a página de login, blindando as regras de edição da empresa contra acessos não autorizados.

2.8. Documentação Técnica e Gerencial do Projeto

2.8.1. Sprint 1

Objetivos da Sprint:

Faculdade Tecnologia Padre José Danilo de Oliveira Ohl – Avenida Carlos Capriotti, 123, Barueri, SP, CEP 06401-136 – Tel.: 11 2543-4900.

O foco central desta primeira Sprint foi estruturar a base metodológica e técnica do projeto. Tendo como cliente uma empresa real (pastelaria da família de um dos integrantes do grupo), os objetivos principais incluíram:

- Estabelecer o contato formal com o cliente e compreender as necessidades do negócio.
- Realizar o levantamento e a análise de requisitos funcionais e não funcionais.
- Definir o escopo do projeto.
- Definir os papéis da equipe (incluindo a escolha do Scrum Master).
- Implementar a ferramenta de gestão de tarefas (Trello) e definir o fluxo de trabalho ágil.

Tecnologias e Ferramentas Utilizadas:

- **Trello:** Adotado para a organização do backlog, delegação de tarefas e acompanhamento do progresso (Quadro Kanban).
- **Draw.io:** Utilizado para a elaboração técnica dos diagramas de sistema necessários para o planejamento.

Atividades Desenvolvidas:

Durante a Sprint 1, a equipe dedicou-se à estruturação do projeto. O escopo foi definido de forma clara: o desenvolvimento de uma plataforma responsiva (versões web e mobile) com o intuito de facilitar a venda online e otimizar o relacionamento e contato com o cliente. O processo de categorização dos requisitos em funcionais e não funcionais exigiu um esforço analítico significativo por parte da equipe para alinhar as expectativas do cliente aos padrões técnicos. Adicionalmente, foram desenvolvidos os diagramas do sistema, etapa que contou com o forte embasamento técnico do membro Ian, sendo um passo fundamental para o avanço arquitetural do software.

Gestão de Equipe e Dinâmica de Trabalho:

A fase de adaptação gerencial apresentou pontos de atenção. Observou-se uma assimetria no engajamento e na disponibilidade técnica de alguns integrantes em relação ao cronograma. No entanto, os impactos foram mitigados através da proatividade e do suporte técnico contínuo do desenvolvedor Ian, que se manteve

altamente disponível para auxiliar a gestão, auxiliando a liderança durante os desafios estruturais e pessoais enfrentados no período.

Desafios Encontrados e Soluções:

- **Contexto de Empresa Real:** A transição do ambiente puramente acadêmico para o atendimento das demandas de uma empresa em pleno funcionamento representou uma forte quebra de paradigma e um grande aprendizado profissional.
- **Adaptação ao Scrum/Trello:** Houve uma curva de aprendizado inicial na adoção da ferramenta Trello. A equipe encontrou dificuldades na quebra de tarefas (granularidade exigida pelo framework), mas ao final da sprint, compreendeu-se que o fracionamento detalhado das atividades é crucial para garantir a rastreabilidade, o acompanhamento e a clareza sobre os responsáveis de cada entrega.

Resultados da Sprint

Apesar da elevada curva de aprendizado, dos gargalos de comunicação e dos obstáculos gerenciais mapeados como lições aprendidas para as próximas iterações, a Sprint 1 resultou nas seguintes entregas:

Elaboração e entrega dos diagramas do sistema.

Modelagem e entrega da estrutura do Banco de Dados.

Nota Técnica: Estruturas iniciais de Front-end e Back-end foram desenvolvidas; contudo, devido à indisponibilidade prolongada do integrante responsável por estas frentes no período pós-desenvolvimento, o código gerado precisou passar por descarte e reconstrução nas sprints seguintes para garantir o padrão do projeto.

2.8.2. Sprint 2

Objetivos da Sprint:

O objetivo central da Sprint 2 foi estabelecer a arquitetura de dados do sistema, realizar a engenharia de requisitos através do mapeamento do catálogo e desenvolver toda a lógica de negócio necessária para o funcionamento do carrinho de compras virtual.

Tecnologias e Ferramentas Utilizadas:

- **Trello:** Para o gerenciamento das 14 tarefas estabelecidas no backlog da sprint.
- **Draw.io / Ferramentas de Modelagem:** Utilizados para a criação do Diagrama Entidade-Relacionamento (DER).
- **MySQL (ou SGBD correspondente):** Para a modelagem e criação física das tabelas de banco de dados.
- **JavaScript (com Session/LocalStorage):** Para a lógica de programação, persistência de dados no navegador e manipulação do carrinho de compras.

Atividades Desenvolvidas:

As entregas foram divididas em frentes simultâneas de mapeamento, banco de dados e lógica de interface:

- **Engenharia de Requisitos e Catálogo:** Levantamento completo do cardápio, definindo categorias (Salgados, Doces, Bebidas), preços e ingredientes. Paralelamente, foi elaborada a Documentação de Casos de Uso para embasar os requisitos funcionais e os testes.
- **Modelagem de Banco de Dados:** Criação do Diagrama Entidade-Relacionamento (DER) e estruturação de três tabelas principais:
 - *Produtos:* Com colunas para nome, descrição, preço e imagem.
 - *Clientes:* Com nome, e-mail, nível de acesso e suporte a senhas criptografadas.
 - *Pedidos:* Estruturada para relacionar os clientes aos produtos e gerenciar o status.
- **Desenvolvimento do Carrinho de Compras:** Criação da interface de visualização (listagem de itens, preços e total) e do botão "Adicionar" (capturando ID e quantidade). Implementou-se a funcionalidade de edição/remoção de itens e a persistência de dados (Session/LocalStorage) para evitar o esvaziamento do carrinho em atualizações de página.

Gestão de Equipe e Dinâmica de Trabalho:

Como Scrum Master, a gestão desta sprint exigiu um particionamento minucioso das atividades. A quebra de tarefas no Trello (totalizando 14 cards específicos) foi essencial para não sobrecarregar nenhum membro. A separação clara entre as frentes de banco de dados, documentação e programação permitiu que a equipe tivesse visão exata de suas responsabilidades, facilitando o acompanhamento diário do progresso.

Desafios Encontrados e Soluções:

- **Desafio Lógico no Carrinho:** Um dos principais desafios técnicos foi a implementação do gerenciamento de itens repetidos, evitando que o sistema criasse linhas duplicadas no carrinho quando o usuário selecionava o mesmo pastel duas vezes.
- **Solução:** A lógica foi refatorada no código para verificar a existência prévia do ID do produto no carrinho (via LocalStorage/Session). Caso o ID já existisse, o sistema passaria a somar as quantidades em vez de criar um novo registro, otimizando a visualização e o cálculo do subtotal.

Resultados da Sprint:

A sprint foi concluída com êxito na estruturação do alicerce do projeto. A modelagem lógica e física do banco de dados (DER e Tabelas) foi entregue e documentada. Além disso, o módulo central de conversão de vendas (carrinho de compras) teve sua lógica implementada, garantindo a manipulação, soma e persistência dos pedidos, preparando o sistema para as fases de integração.

2.8.3. Sprint 3

Objetivos da Sprint:

O escopo desta iteração concentrou-se no desenvolvimento das regras de negócio complexas do sistema de vendas, na persistência do estado das compras em tempo de execução no cliente e no estabelecimento de barreiras criptográficas de segurança na API do servidor para proteger os dados cadastrais.

Tecnologias e Ferramentas Utilizadas:

- **Back-end:** Node.js, Express.js e a biblioteca de criptografia Bcryptjs.
- Faculdade Tecnologia Padre José Danilo de Oliveira Ohl – Avenida Carlos Capriotti, 123, Barueri, SP, CEP 06401-136 – Tel.: 11 2543-4900.

- **Front-end:** JavaScript Assíncrono (Web Storage API) e SweetAlert2.
- **Gestão Visual:** Quadro Kanban no Trello para acompanhamento do Backlog.

Atividades Desenvolvidas

- **Implementação da Persistência do Carrinho:** Codificação de rotas lógicas locais utilizando o *LocalStorage* do navegador, permitindo a serialização de arrays de objetos e mantendo a sacola de compras íntegra mesmo após atualizações de página.
- **Lógica de Adicionais Dinâmicos:** Desenvolvimento do algoritmo de verificação que impede a duplicação de linhas de produtos iguais, somando as quantidades e aplicando o cálculo multiplicador para as opções de personalização (adicionais de pastéis e limites de complementos na árvore de produtos do Açaí).
- **Criptografia de Credenciais:** Integração do middleware de segurança governado pela biblioteca *Bcryptjs* no endpoint de cadastro (/api/usuarios). O sistema passou a interceptar a string original da senha, injetar um fator de custo (*Salt*) de complexidade 10 e gravar apenas o hash resultante no schema restrito do MySQL.

Gestão de Equipe e Dinâmica de Trabalho:

A divisão de tarefas para este ciclo foi mapeada visualmente no Trello. Diante da necessidade de garantir a integridade dos prazos acadêmicos e do escopo do projeto, a estudante Indaiá assumiu a liderança técnica integral da Sprint, sendo a responsável direta tanto pelo refinamento lógico das funções de manipulação do DOM no Front-end quanto pela criação e validação dos middlewares de segurança no Back-end, assegurando a convergência estável dos módulos.

Desafios Encontrados e Soluções:

- **Desafio Lógico de Escopo:** Durante os testes de integração, a chamada da função de adição quebrava devido a conflitos de visibilidade de arrays entre o script da vitrine (index.html) e o arquivo global (scripts-globais.js).

- **Solução:** O código foi refatorado para isolar e encapsular os métodos de leitura e escrita através de funções pontes (`obterCarrinhoGlobal` e `atualizarCarrinhoGlobal`), sincronizando o estado do navegador com o motor da aplicação sem gerar exceções em tempo de execução.

Resultados da Sprint e Evidências:

A Sprint III foi concluída com sucesso, resultando em um fluxo de compras funcional, inteligente e robusto contra falhas de navegação. A segurança de dados da plataforma foi elevada a padrões corporativos por meio do hashing de senhas.

2.8.4. Sprint 4

Objetivos da Sprint

O objetivo central desta última iteração foi realizar o polimento da interface de usuário (UI/UX) do sistema, estabilizar pequenos comportamentos de sincronização entre o Front-end e o Back-end, e dedicar-se à confecção, revisão e fechamento de toda a documentação técnica e do relatório final no formato de monografia acadêmica.

Tecnologias e Ferramentas Utilizadas

- **Desenvolvimento e Ajustes:** VS Code, Git e navegadores web para testes de homologação.
- **Documentação e Engenharia de Software:** Microsoft Word (ou editor de texto equivalente), MySQL Workbench (para conferência de integridade de schemas) e WeasyPrint (para compilação de relatórios técnicos em PDF).
- **Gestão e Rastreabilidade:** Quadro Kanban no Trello para fechamento de *cards* pendentes.

Atividades Desenvolvidas

- **Ajustes de Sincronia e Refinamento Visual:** Revisão final na folha de estilo (`style.css`) para garantir a completa simetria na renderização das imagens dos produtos (aplicação de propriedades de corte uniforme). Ajustes nas funções JavaScript globais para certificar que o ciclo do carrinho de compras e o direcionamento para o checkout integrado ao WhatsApp operassem sem atrasos de carregamento.

- **Redação da Documentação Técnica Interdisciplinar:** Mapeamento cronológico dos fatos ocorridos no projeto e escrita detalhada dos relatórios das Sprints (I, II, III e IV) utilizando os 6 tópicos acadêmicos obrigatórios, traduzindo os desafios de engenharia em aprendizados de gestão de TI.
- **Estruturação da Monografia Final:** Elaboração das seções textuais obrigatórias para a apresentação autônoma do projeto, abrangendo a Engenharia de Requisitos, detalhamento metodológico da especificação textual de Casos de Uso, justificativas, objetivos e a descrição técnica detalhada das arquiteturas de Front-end, Back-end e Banco de Dados.

Gestão de Equipe e Dinâmica de Trabalho

Neste ciclo de encerramento, a organização visual através do Trello foi direcionada para monitorar a transição entre as atividades de código e a escrita acadêmica. A estudante Indaiá centralizou as frentes de revisão documental, garantindo o rigor gramatical e técnico exigido pela faculdade, validando a consistência entre os diagramas UML anexados e os fluxos de dados descritos ao longo da monografia de forma totalmente autônoma.

Desafios Encontrados e Soluções

- **Desafio de Consistência Documental:** O maior percalço desta fase foi assegurar a rastreabilidade absoluta do projeto, garantindo que as definições arquiteturais reais baseadas no ecossistema Node.js, Express e MySQL estivessem perfeitamente refletidas nos textos acadêmicos, sem deixar pontas soltas ou contradições com os requisitos funcionais levantados no início do semestre.
- **Solução:** Realizou-se uma auditoria cruzada minuciosa entre os endpoints de rotas configurados no código de servidor e as descrições textuais presentes nos capítulos de desenvolvimento e casos de uso, unificando o vocabulário científico do documento.

Resultados da Sprint e Evidências

A Sprint IV foi concluída com êxito, consolidando a entrega do Produto Mínimo Viável (MVP) 100% testado, estável e refinado. Como principal entregável deste ciclo, gerou-se o corpo completo da documentação técnica e o termo de autorização empresarial devidamente validados e formatados no padrão de monografia exigido para a apresentação necessária.

3. CONCLUSÃO

O desenvolvimento e a consolidação da "Plataforma Full-Stack Tenda do Pastel" como uma apresentação autônoma de projeto oportunizaram uma vivência prática e aprofundada dos conceitos de Engenharia de Software, Modelagem Relacional e Gerenciamento de Infraestrutura de TI. A transição de um ecossistema comercial analógico para um ambiente digital automatizado mitigou com sucesso as dores operacionais mapeadas junto ao microempreendimento, provendo independência comercial em relação a plataformas de entrega de terceiros e eliminando gargalos no recebimento de pedidos.

O projeto cumpriu integralmente seus objetivos gerais e específicos ao entregar um Produto Mínimo Viável (MVP) estável, seguro e de alta performance. A maturidade gerencial foi testada de forma contínua durante as iterações das *Sprints*, nas quais a quebra de granularidade das tarefas e o acompanhamento rigoroso do backlog no quadro Kanban do Trello permitiram mitigar riscos de cronograma e assegurar a autonomia das entregas. Sob a ótica técnica, o isolamento dos schemas relacionais no MySQL, o emprego de hash criptográfico irreversível (Bcryptjs) para a salvaguarda de credenciais e a arquitetura modular da API com Express consolidaram as competências computacionais exigidas pelas diretrizes acadêmicas.

Como lição aprendida e direcionamento futuro, destaca-se que os desafios enfrentados — desde a normalização das tabelas e correção de redundâncias até o polimento visual responsivo com Bootstrap e a lógica de persistência em memória local (*LocalStorage*) — foram convertidos em indicadores de resiliência e amadurecimento profissional. A aplicação encontra-se estruturada e homologada sob os preceitos da engenharia de usabilidade (UI/UX), perfeitamente viável para implantação em ambiente de produção real e pronta para figurar em portfólio tecnológico de governança de TI.

4. REFERÊNCIAS

GIL, Antonio Carlos. Como Elaborar Projetos de Pesquisa. 7. ed. São Paulo: Atlas, 2022

GUEDES, Gilleanes T. A. UML 2: uma abordagem prática. 2. ed. São Paulo: Novatec, 2011.

JUNIOR, Joaquim Martins. Como Escrever Trabalhos de Conclusão de Curso: instruções para planejar e montar, desenvolver, concluir, redigir e apresentar trabalhos monograficos e artigos. 5. ed. Petropolis, RJ: Vozes, 2007.

SCHLITTNER, José Maria Martins. Como Fazer Monografias. 1. ed. Campinas, SP: Servanda, 2008.

TACHIZAWA, Takeshy; MENDES, Gildásio. Como Fazer Monografia na Prática. 12. ed. Rio de Janeiro: FGV, 2006.

TENDA DO PASTEL (Inteligência Artificial). Histórico de interações, resoluções técnicas e desenvolvimento estrutural do sistema Tenda do Pastel. [S. l.]: OpenAI/Google, 2026. Chatbot.

5. ANEXOS

ANEXO A - Cardápio Físico Original do Estabelecimento Comercial Tenda do Pastel (Folha 1)



ANEXO A - Cardápio Físico Original do Estabelecimento Comercial Tenda do Pastel
(Folha 2)

PASTÉIS



Carne.....	R\$ 10,00
Carne c/ queijo.....	R\$ 10,00
Carne c/ queijo e azeitona.....	R\$ 11,00
Carne c/ ovo.....	R\$ 10,00
Carne c/ cheddar.....	R\$ 10,00
Carne c/ catupiry.....	R\$ 10,00
Carne c/ palmito	R\$ 11,00
Frango	R\$ 10,00
Frango c/ catupiry.....	R\$ 10,00
Frango c/ catupiry e milho.....	R\$ 11,00
Frango c/ queijo.....	R\$ 10,00
Frango c/ queijo e bacon.....	R\$ 12,00
Frango c/ cheddar.....	R\$ 10,00
Frango c/ palmito.....	R\$ 11,00
Calabresa.....	R\$ 10,00
Calabresa c/ catupiry.....	R\$ 10,00
Calabresa c/ cheddar.....	R\$ 10,00
Pizza.....	R\$ 10,00
Bauru.....	R\$ 11,00
Portuguesa.....	R\$ 12,00
Palmito.....	R\$ 11,00
Queijo.....	R\$ 10,00
Queijo c/ palmito.....	R\$ 11,00
Queijo c/ bacon.....	R\$ 12,00

MONTAMOS NA HORA

Cada recheio adicional será adicionado 2 reais.



ANEXO A - Cardápio Físico Original do Estabelecimento Comercial Tenda do Pastel
(Folha 3)

PASTÉIS



Carne seca.....	R\$ 12,00
Carne seca c/ queijo.....	R\$ 14,00
Carne seca c/ catupiry.....	R\$ 14,00
Costela.....	R\$ 12,00
Costela c/ queijo.....	R\$ 14,00
Brócolis c/ queijo	R\$ 11,00
Brócolis c/ carne.....	R\$ 11,00
Brócolis c/ frango.....	R\$ 11,00
Brócolis c/ queijo e bacon.....	R\$ 12,00

PASTÉIS DOCES

Chocolate ao leite.....	R\$ 10,00
Chocolate branco.....	R\$ 10,00
Doce de leite.....	R\$ 10,00
Romeu e julieta.....	R\$ 10,00
Chocolate c/ morango.....	R\$ 12,00
Doce de leite c/ banana.....	R\$ 12,00

ESPECIAL

Pastel Completão.....	R\$ 20,00
CARNE, FRANGO, QUEIJO, CALABRESA, PRESUNTO, OVO, MILHO, AZEITONA, CHEDDAR, CATUPIRY, PALMITO, TOMATE E ORÉGANO.	

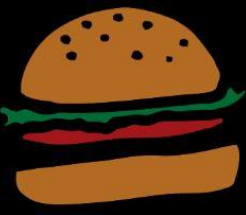


ANEXO A - Cardápio Físico Original do Estabelecimento Comercial Tenda do Pastel
(Folha 4)

LANCHES



X-BURGUER.....	R\$ 12,00
PÃO, MAIONESE, HAMBURGUER, MUSSARELA, CHEDDAR E CATUPIRY	
X-SALADA.....	R\$ 15,00
PÃO, MAIONESE, HAMBURGUER, MUSSARELA, ALFACE, TOMATE, CHEDDAR E CATUPIRY	
X-EGG.....	R\$ 17,00
PÃO, MAIONESE, HAMBURGUER, MUSSARELA, ALFACE, TOMATE, OVO, CHEDDAR E CATUPIRY	
X-CALABRESA.....	R\$ 17,00
PÃO, MAIONESE, CALABRESA, MUSSARELA, ALFACE, TOMATE, CHEDDAR E CATUPIRY	
X-CALABRESA C/ HAMBURGUER.....	R\$ 20,00
PÃO, MAIONESE, HAMBURGUER, MUSSARELA, ALFACE, TOMATE, CALABRESA, CHEDDAR E CATUPIRY	
X-BACON.....	R\$ 17,00
PÃO, MAIONESE, HAMBURGUER, MUSSARELA, ALFACE, TOMATE, BACON, CHEDDAR E CATUPIRY	
X-EGG BACON.....	R\$ 20,00
PÃO, MAIONESE, HAMBURGUER, MUSSARELA, ALFACE, TOMATE, BACON, OVO, CHEDDAR E CATUPIRY	
X-TUDO.....	R\$ 23,00
PÃO, MAIONESE, HAMBURGUER, MUSSARELA, ALFACE, TOMATE, OVO, PRESUNTO, CALABRESA, BACON, CHEDDAR E CATUPIRY	
ADICIONAIS	R\$ 2,99
HAMBURGUER, BACON, CALABRESA, ALFACE, TOMATE, OVO E FRANGO DESFIADO.	



ANEXO A - Cardápio Físico Original do Estabelecimento Comercial Tenda do Pastel
(Folha 5)

COMBOS



COMBO X-BURGUER.....R\$ 17,00
200GR DE BATATA FRITA + 1 REFRI DE 200ML

COMBO X-SALADA.....R\$ 20,00
200GR DE BATATA FRITA + 1 REFRI DE 200ML

COMBO X-EGG.....R\$ 21,00
200GR DE BATATA FRITA + 1 REFRI DE 200ML

COMBO X-BACON.....R\$ 22,00
200GR DE BATATA FRITA + 1 REFRI DE 200ML

COMBO X-EGG BACON.....R\$ 25,00
200GR DE BATATA FRITA + 1 REFRI DE 200ML

COMBO X-TUDO.....R\$ 27,00
200GR DE BATATA FRITA + 1 REFRI DE 200ML

COMBO HOT-DOG.....R\$ 17,00
**1 CACHORRO QUENTE COMPLETO + 200GR DE BATATA
FRITA + 1 REFRI DE 200ML**

OBS:
NÃO ALTERAMOS OS COMBOS.
CONSULTAR SABORES DE REFRIGERANTE.

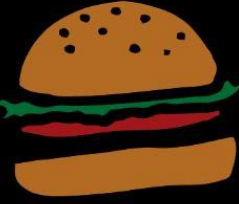


ANEXO A - Cardápio Físico Original do Estabelecimento Comercial Tenda do Pastel
(Folha 6)



LANCHES ARTESANAIS

POP BURGUER.....	R\$ 17,00
PÃO, MAIONESE VERDE, 1 SMACH DE CARNE DE 100GR E CHEDDAR FATIA	
BIG BURGUER.....	R\$ 20,00
PÃO, MAIONESE VERDE, 1 SMACH DE CARNE DE 100GR, CHEDDAR, ALFACE, TOMATE E PICLES	
POP BACON.....	R\$ 20,00
PÃO, MAIONESE VERDE, 1 SMACH DE CARNE DE 100GR, CHEDDAR FATIA E BACON	
BARBECUE.....	R\$ 25,00
PÃO, MAIONESE VERDE, 1 CARNE DE 150GR, CHEDDAR, CEBOLA CARAMELIZADA E BARBECUE	
ONIONS BURGUER.....	R\$ 28,00
PÃO, MAIONESE VERDE, 1 CARNE DE 150GR, CHEDDAR, ANEL DE CEBOLA E BARBECUE	
GRIGOS BURGUER.....	R\$ 30,00
PÃO, MAIONESE VERDE, 1 CARNE DE 150GR, PICLES, CHEDDAR FATIA E BACON	
SMASH BACON.....	R\$ 32,00
PÃO, MAIONESE VERDE, 2 SMACH DE CARNE DE 100GR, CHEDDAR FATIA E BACON	
 ADICIONAIS	
SMACH DE 100GR	R\$ 7,00
CARNE DE 150GR	R\$ 10,00
BACON	R\$ 5,00
CEBOLA CARAMELIZADA.....	R\$ 4,00
ANEL DE CEBOLA.....	R\$ 7,00



ANEXO A - Cardápio Físico Original do Estabelecimento Comercial Tenda do Pastel
(Folha 7)

LANCHES NA BAGUETE



FILÉ DE FRANGO.....R\$ 17,00
BAGUETE, MAIONESE VERDE, FILÉ DE FRANGO,
MUSSARELA E VINAGRETE

TOSCANA.....R\$ 17,00
BAGUETE, MAIONESE VERDE LINGUIÇA TOSCANA,
MUSSARELA E VINAGRETE

CARNE LOUCA.....R\$ 17,00
BAGUETE, MAIONESE VERDE, CARNE LOUCA
DESFIADA, MUSSARELA E VINAGRETE

PERNILR\$ 20,00
BAGUETE, MAIONESE VERDE, PERNIL DESFIADO,
MUSSARELA E VINAGRETE

CONTRA-FILÉ.....R\$ 22,00
BAGUETE, MAIONESE VERDE, CONTRA-FILÉ,
MUSSARELA E VINAGRETE

ADICIONAISR\$ 2,99
BACON, CALABRESA, ALFACE, TOMATE, OVO E FRANGO DESFIADO.

MAIONESE VERDE.....R\$ 2,99
1 POTINHO DE MAIONESE VERDE



ANEXO A - Cardápio Físico Original do Estabelecimento Comercial Tenda do Pastel
(Folha 8)

CACHORRO QUENTE



Simples.....R\$ 10,00

PÃO, 1 SALSICHA, SALADA, MILHO, MAIONESE, MOSTARDA, KETCHUP, BARBECUE, CHEDDAR, CATUPIRY, BATATA PALHA E PURÊ.

Completo.....R\$ 12,00

PÃO, 2 SALSICHAS, SALADA, MILHO, MAIONESE, MOSTARDA, KETCHUP, BARBECUE, CHEDDAR, CATUPIRY, BATATA PALHA E PURÊ.

Dog com bacon.....R\$ 15,00

PÃO, 2 SALSICHAS, SALADA, MILHO, MAIONESE, MOSTARDA, KETCHUP, BARBECUE, CHEDDAR, CATUPIRY, BATATA PALHA, PURÊ E BACON.

Dog na baguete.....R\$ 14,00

BAGUETE, 2 SALSICHAS, SALADA, MILHO, MAIONESE, MOSTARDA, KETCHUP, BARBECUE, CHEDDAR, CATUPIRY, BATATA PALHA E PURÊ.

Dog na marmitta.....R\$ 22,00

PÃO, 2 SALSICHAS, FRANGO, CALABRESA, SALADA, MILHO, MAIONESE, MOSTARDA, KETCHUP, BARBECUE, CHEDDAR, CATUPIRY, BATATA PALHA E PURÊ.

ADICIONAISR\$ 2,99

CARNE, FRANGO, CALABRESA, BACON, PRESUNTO, OVO E PALMITO.



ANEXO A - Cardápio Físico Original do Estabelecimento Comercial Tenda do Pastel
(Folha 9)

AÇAÍ



TIGELAR\$ 18,00

**TIGELA DE 500 ML, COM LEITE CONDENSADO E 2
ACOMPANHAMENTOS.**

BARCAR\$ 30,00

**BARCA DE AÇAÍ COM LEITE CONDENSADO E 4
ACOMPANHAMENTOS.**

ACOMPANHAMENTOS

FRUTAS

BANANA, MANGA, MORANGO E UVA

DOCES

PAÇOCA, M&M, GRANOLA, SUCRILHOS E LEITE EM PÓ,

ADICIONAISR\$ 2,99

CADA ACOMPANHAMENTO A MAIS SERÁ COBRADO.

OBS:

CONSULTAR DISPONIBILIDADE DE ACOMPANHAMENTOS.

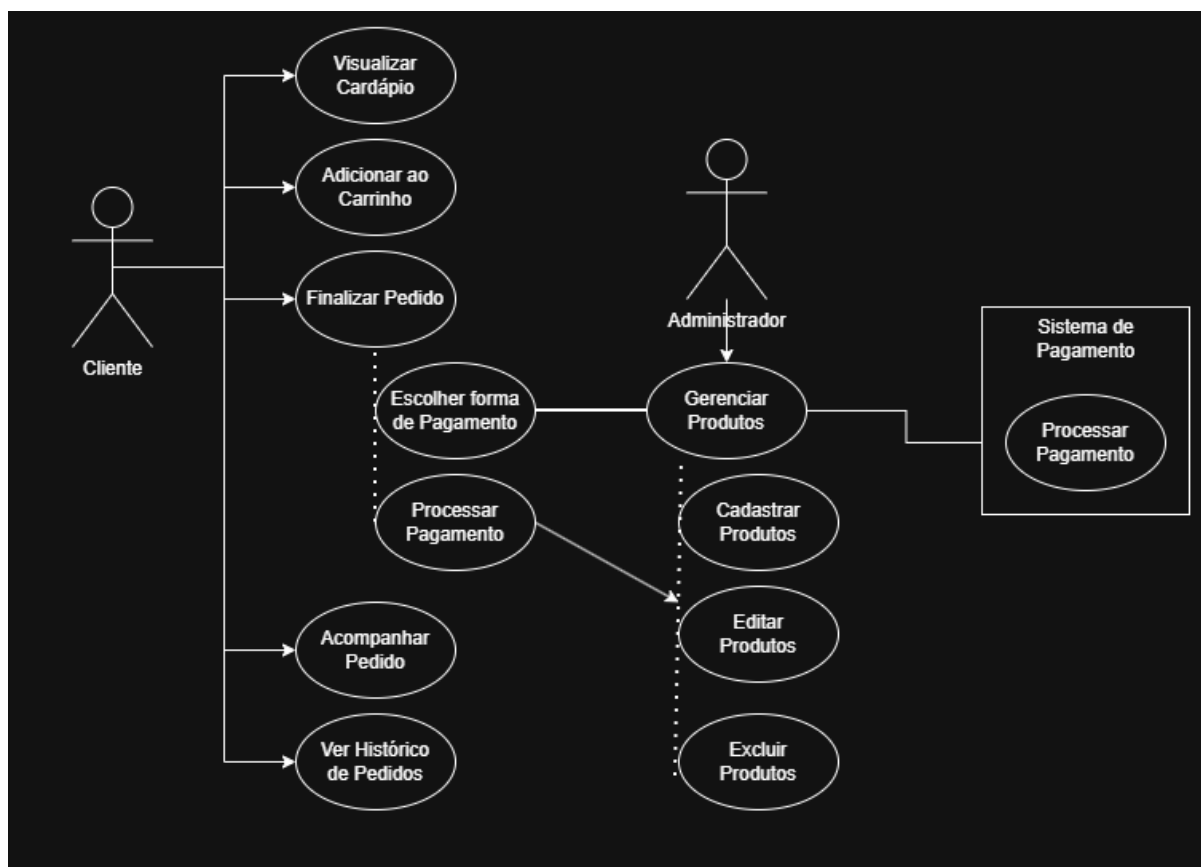


ANEXO A - Cardápio Físico Original do Estabelecimento Comercial Tenda do Pastel
(Folha 10)

BEBIDA	
	
ÁGUA.....	R\$ 2,99
REFRIGERANTE 200ML.....	R\$ 2,99
DEL VALLE LATA.....	R\$ 6,99
REFRIGERANTE LATA.....	R\$ 6,99
REFRIGERANTE 600ML.....	R\$ 9,99
COCA-COLA 1 LT.....	R\$ 11,99
GUARANÁ ANTARTICA 1.5 LT.....	R\$ 11,99
DOLLY 2LT.....	R\$ 10,00
SUKITA 2LT.....	R\$ 12,00
COCA-COLA 2LT.....	R\$ 17,00
CERVEJAS.....	R\$ 5,99
HEINEKEN.....	R\$ 9,99
SUCO NATURAL	
GOIABA.....	R\$ 8,00
LARANJA.....	R\$ 10,00
MARACUJÁ.....	R\$ 10,00
OBS:	
CONSULTAR DISPONIBILIDADE DE SABORES.	

6. APÊNDICES

APÊNDICE A – Diagrama de Casos de Uso



APÊNDICE B – Documentação de Casos de Uso

1. Objetivo e Escopo Geral

O presente artefato tem por objetivo detalhar de forma textual e cronológica as interações lógicas estabelecidas entre os atores externos e a "Plataforma Full-Stack Tenda do Pastel". Esta especificação serve como insumo fundamental para a engenharia de requisitos, orientação dos roteiros de testes de software e validação do comportamento do sistema por parte do administrador.

2. Atores do Sistema

- **Cliente (Usuário):** Agente externo que acessa a interface pública da plataforma com o intuito de visualizar o cardápio digital, parametrizar itens personalizáveis, gerenciar o carrinho de compras e consolidar pedidos.
- **Administrador (Gerência):** Agente interno responsável pela governança operacional da plataforma, detendo permissões exclusivas para a manipulação do inventário (CRUD) e alteração dos status logísticos dos pedidos.

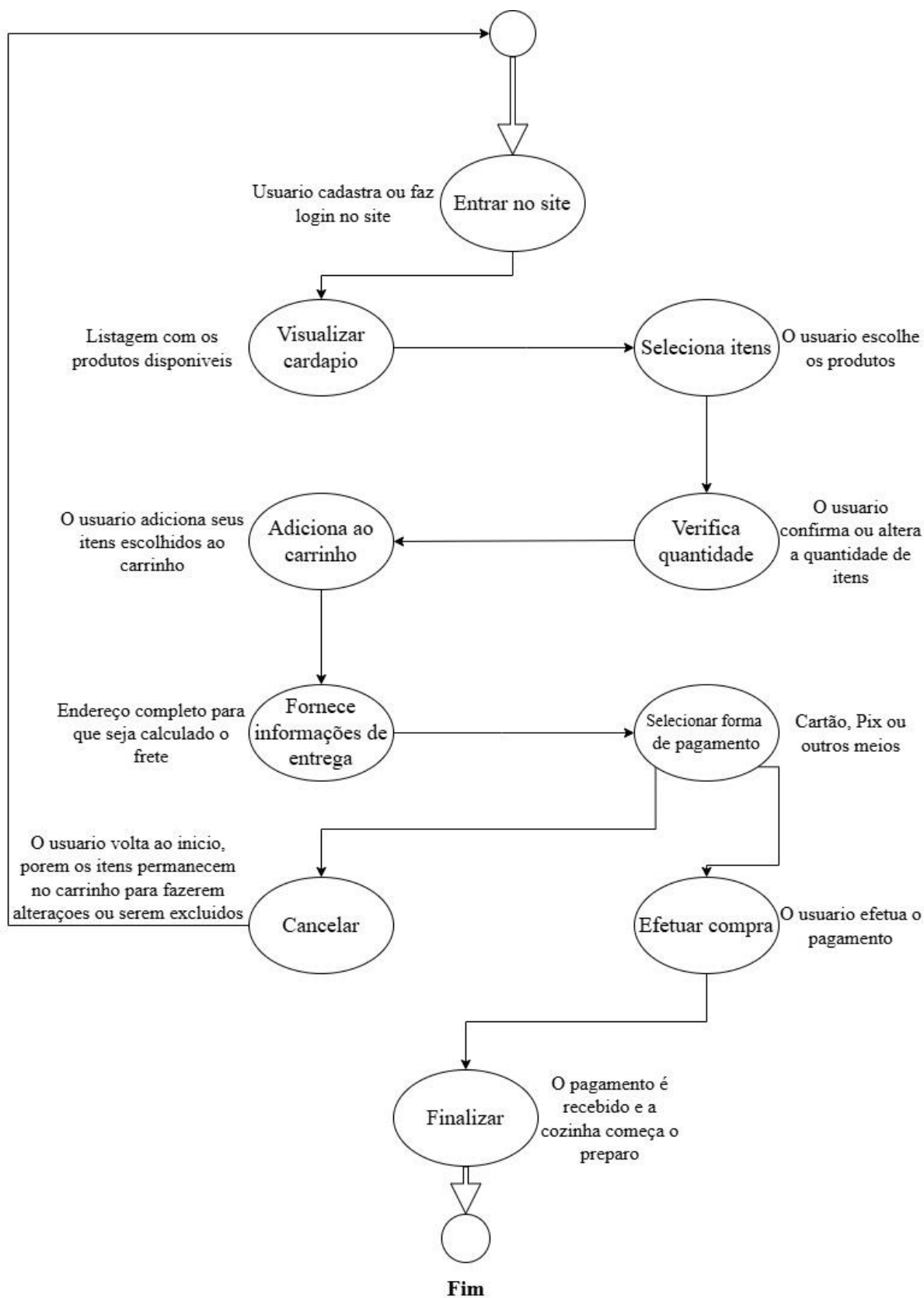
3. Especificação dos Casos de Uso (UC)

- **UC01 - Visualizar Cardápio**
 - **Ator:** Cliente.
 - **Descrição:** Permite ao usuário navegar pelas categorias estruturadas do estabelecimento.
 - **Fluxo Principal:**
 1. O cliente acessa a URL pública da plataforma.
 2. O sistema processa a requisição e renderiza a página inicial (*Landing Page*).
 3. O cliente interage com a árvore de navegação do menu.
 4. O sistema realiza uma requisição assíncrona ao banco de dados e exibe os produtos disponíveis.
- **UC02 - Visualizar Detalhes do Produto**
 - **Ator:** Cliente.
 - **Descrição:** Permite a expansão informativa de um item selecionado.
 - **Fluxo Principal:**
 1. O cliente seleciona um item específico do cardápio.
 2. O sistema abre uma interface Modal contendo nome, preço unitário, descrição de ingredientes e imagem do produto.
- **UC03 - Adicionar Produto ao Carrinho**
 - **Ator:** Cliente.
 - **Descrição:** Permite a inclusão e a parametrização de itens na sacola virtual de compras.
 - **Fluxo Principal:**
 1. O cliente define o produto desejado.

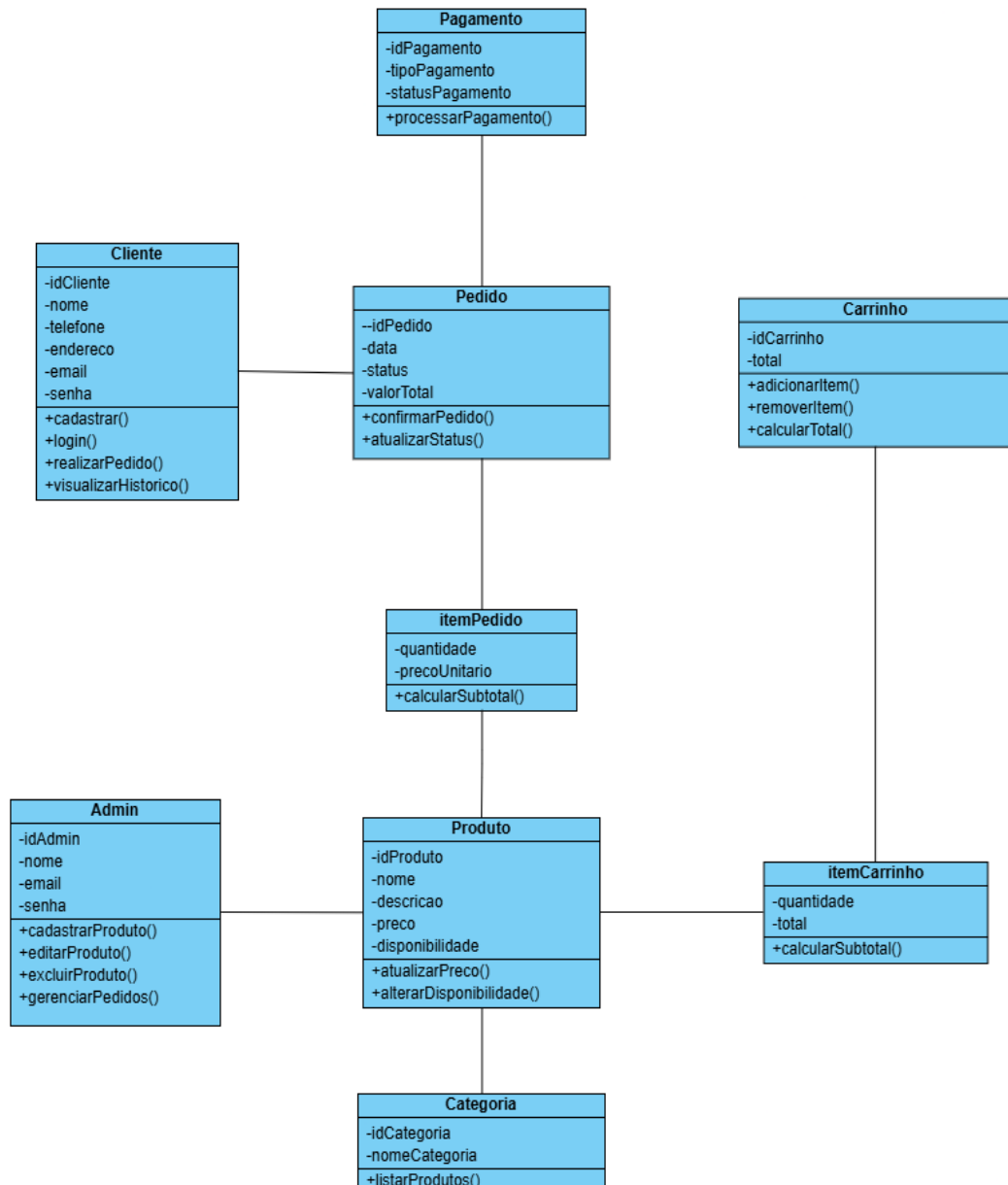
2. **Fluxo Alternativo (Personalização):** Caso o item pertença às categorias "Açaí" ou "Lanches", o sistema exige a seleção de adicionais e complementos antes da inserção.
 3. O cliente aciona o gatilho "Adicionar ao Carrinho".
 4. O sistema valida os parâmetros, armazena o estado do item em memória local (*Local/Storage*) e atualiza o montante financeiro parcial[cite: 2, 3].
- **UC04 - Visualizar Carrinho**
 - **Ator:** Cliente.
 - **Descrição:** Permite a auditoria visual dos itens pré-selecionados.
 - **Fluxo Principal:**
 1. O cliente aciona o ícone do carrinho de compras.
 2. O sistema faz a leitura dos dados persistidos localmente e renderiza a listagem ordenada de produtos, quantidades e o valor total acumulado.
 - **UC05 - Remover ou Editar Item do Carrinho**
 - **Ator:** Cliente.
 - **Descrição:** Permite a retificação quantitativa ou exclusão de registros na sacola de compras.
 - **Fluxo Principal:**
 1. O cliente acessa a interface de visualização do carrinho.
 2. O cliente altera a quantidade de um item (somando/subtraindo) ou aciona o comando de exclusão.
 3. O sistema recalcula os subtotais e atualiza a persistência de dados em tempo real.
 - **UC06 - Autenticação e Cadastro**
 - **Ator:** Cliente.
 - **Descrição:** Permite a criação de novas credenciais ou validação de usuários recorrentes.
 - **Fluxo Principal:**
 1. O cliente acessa o formulário de login ou cadastro.
 2. O cliente insere as informações obrigatórias (nome, e-mail, telefone, endereço e senha).
 3. O sistema aplica regras de validação *Client-Side*, submete os dados de forma segura através de hash criptográfico e autentica a sessão[cite: 2, 3].
 - **UC07 - Finalizar Pedido**
 - **Ator:** Cliente.
 - **Descrição:** Permite a consolidação final da intenção de compra e escolha logística.
 - **Fluxo Principal:**
 1. O cliente aciona o comando de finalização dentro do carrinho.
 2. O cliente define a modalidade de logística (Delivery ou Retirada) e a forma de pagamento.

3. O sistema processa a requisição, grava o registro de venda no banco operacional e dispara a formatação do pedido estruturado para o canal integrado do WhatsApp[cite: 2, 3].
- **UC08 - Visualizar Destaques e Promoções**
 - **Ator:** Cliente.
 - **Descrição:** Permite a triagem de produtos marcados em evidência comercial na página inicial.
 - **UC09 - Acompanhar Status do Pedido**
 - **Ator:** Cliente.
 - **Descrição:** Permite ao usuário monitorar a evolução logística e de produção da sua demanda em tempo real (Recebido, Em Preparo, Finalizado).
 - **UC10 - Gerenciar Catálogo de Produtos (CRUD Admin)**
 - **Ator:** Administrador.
 - **Descrição:** Módulo restrito que viabiliza a manutenção do cardápio digital.
 - **Fluxo Principal:**
 1. O administrador realiza a autenticação na rota restrita /admin.
 2. O sistema exibe o painel de gerenciamento de inventário.
 3. O administrador executa operações de inserção (com upload de imagens via Multer), edição de tabelas de preços ou exclusão lógica (PATCH) de itens descontinuados.

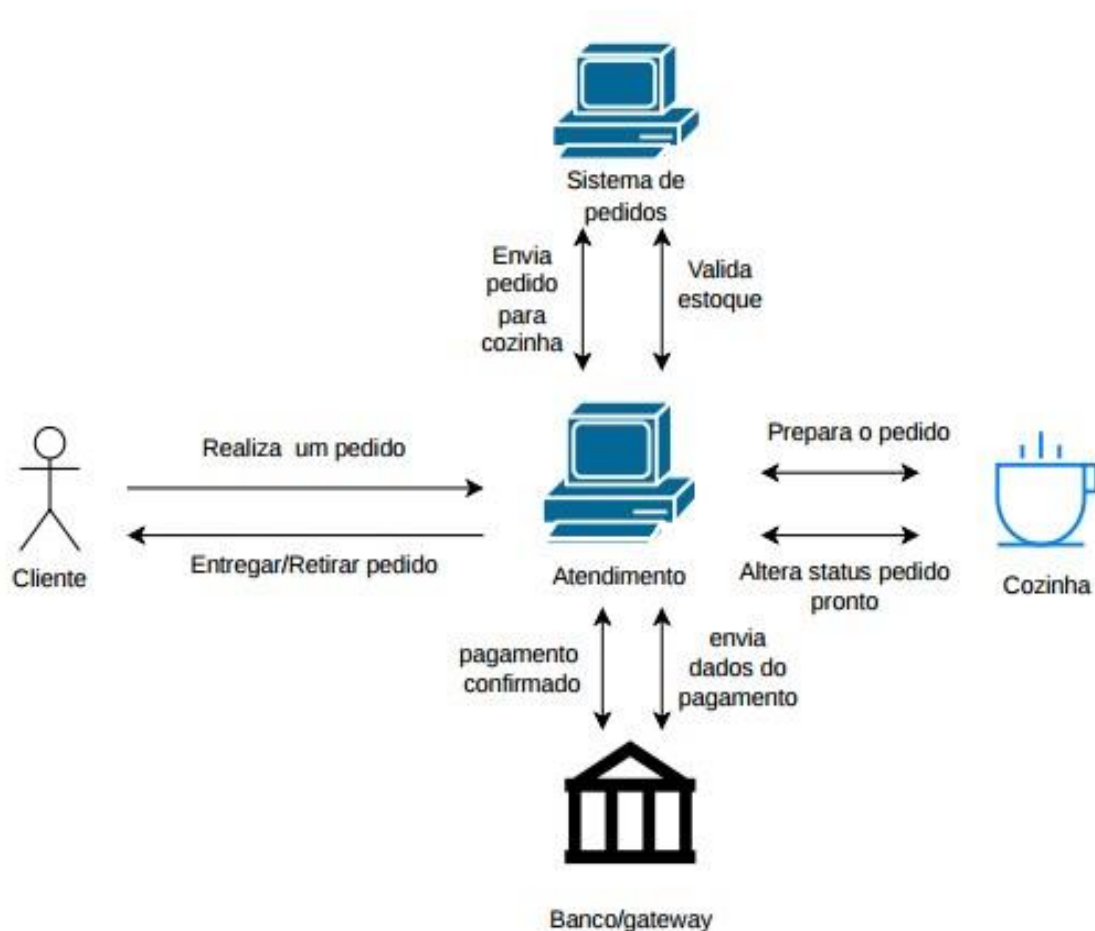
APÊNDICE C – Diagrama de Atividades



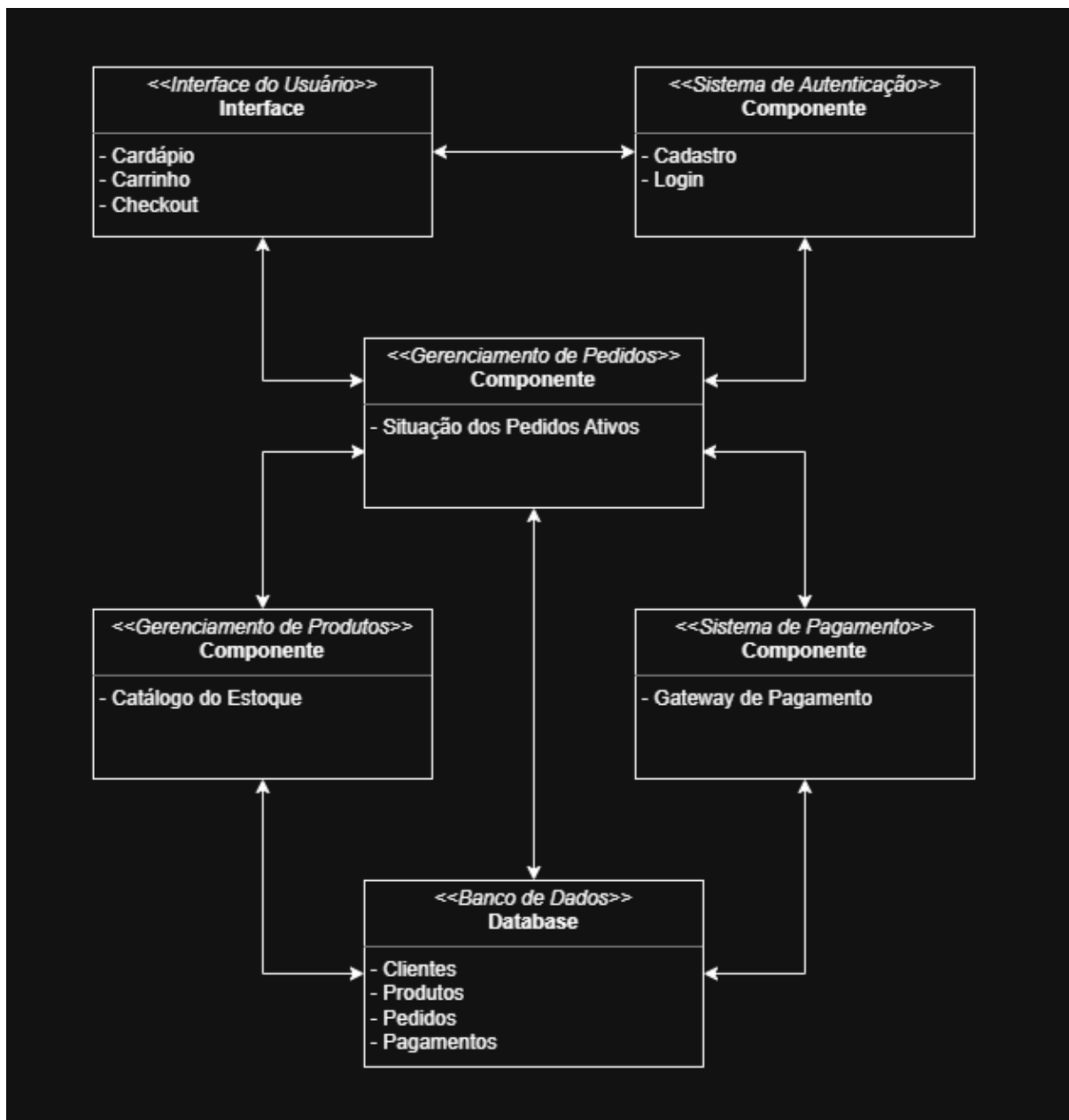
APÊNDICE D – Diagrama de Classes



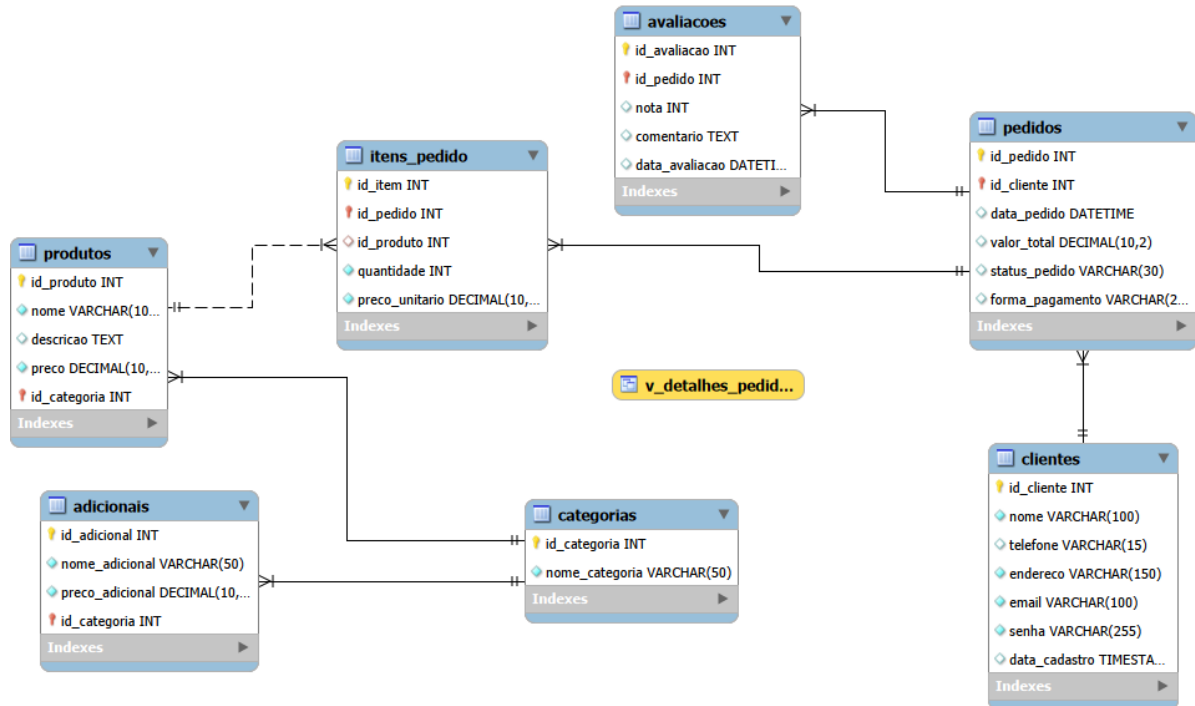
APÊNDICE E – Diagrama de Colaborações



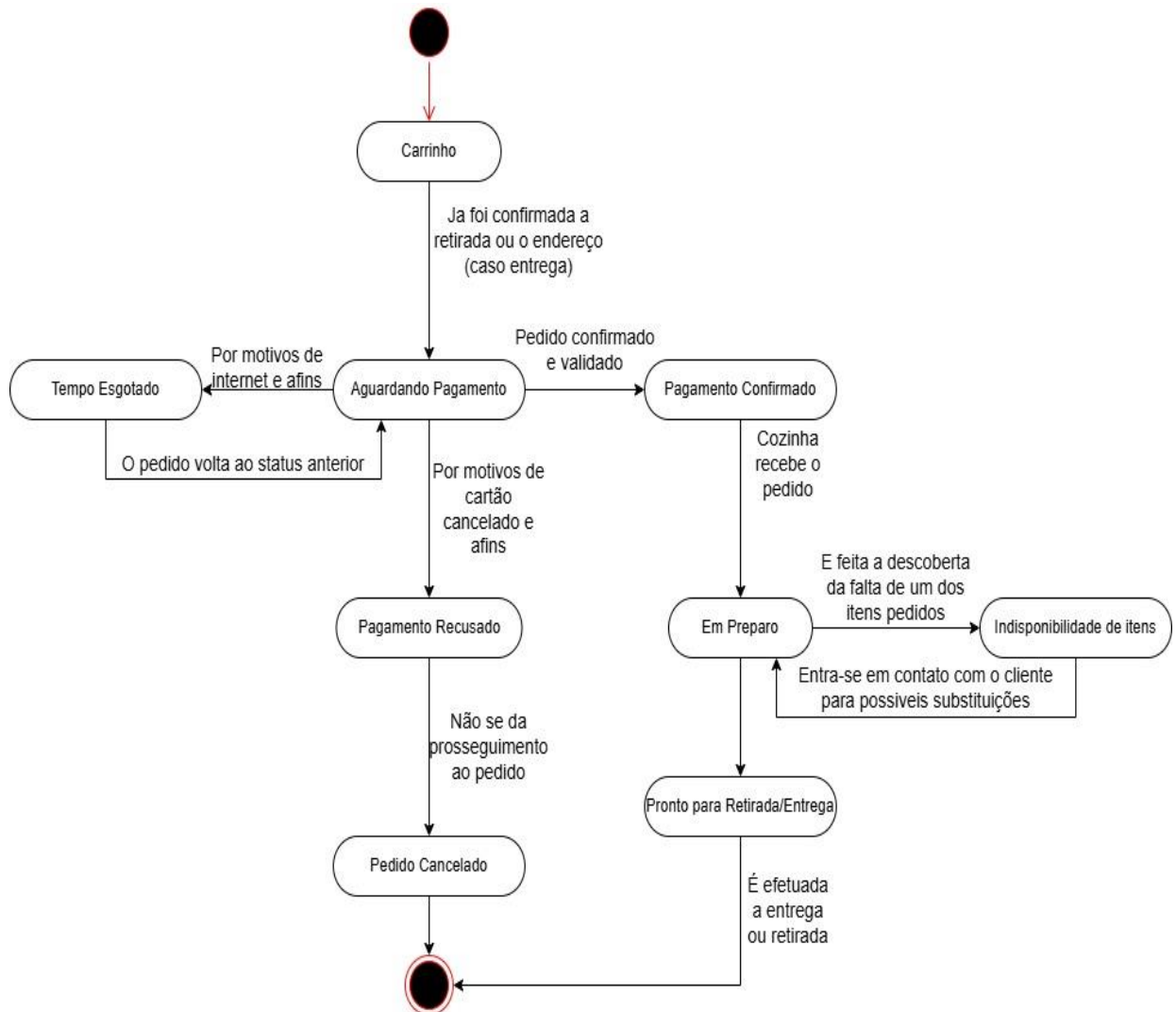
APÊNDICE F – Diagrama de Componentes



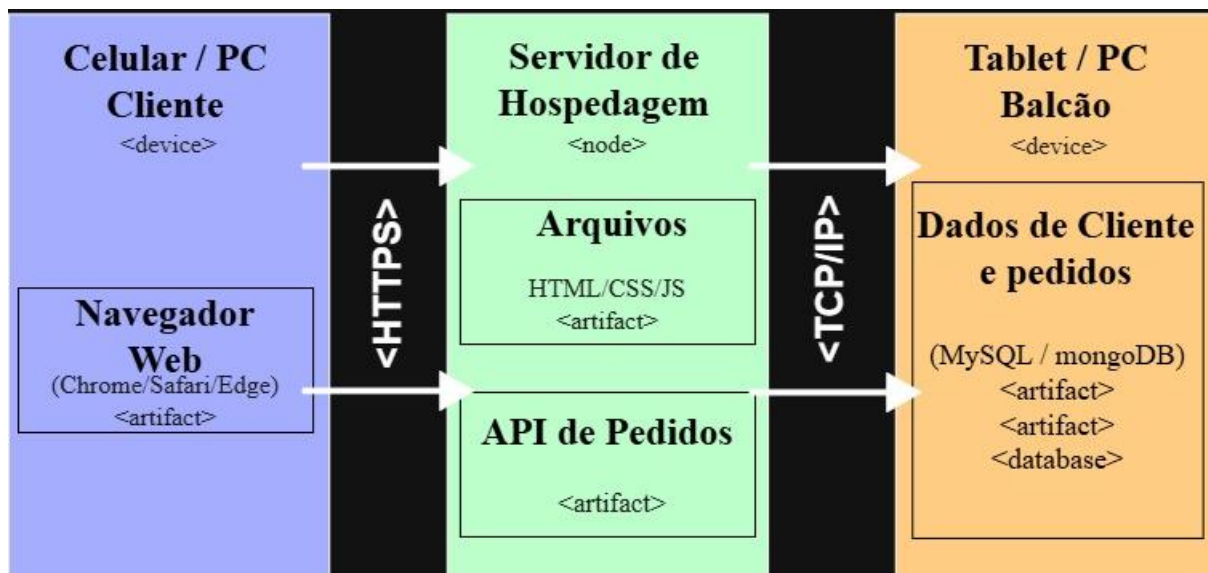
APÊNDICE G – Diagrama Entidade-Relacionamento (DER)



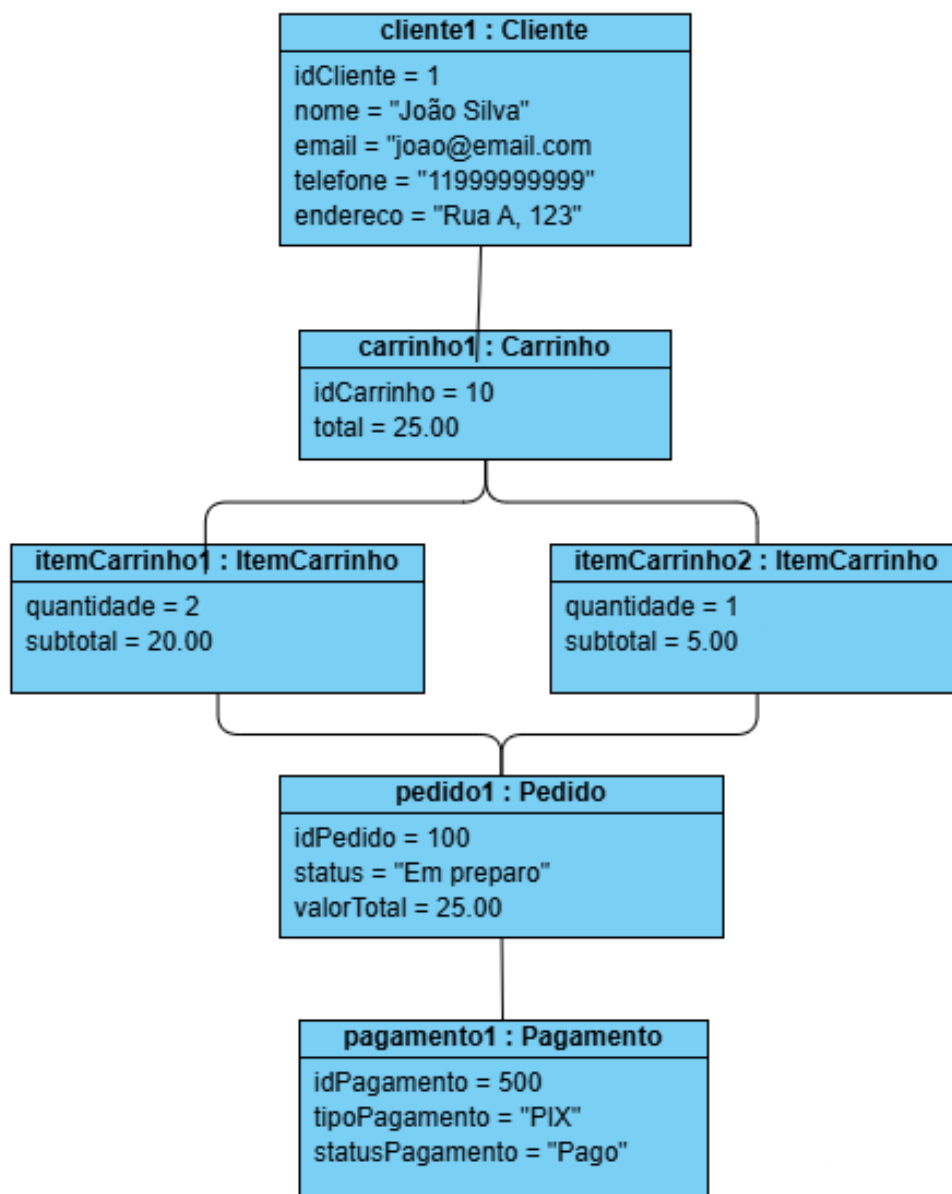
APÊNDICE H – Diagrama de Gráfico de Estado



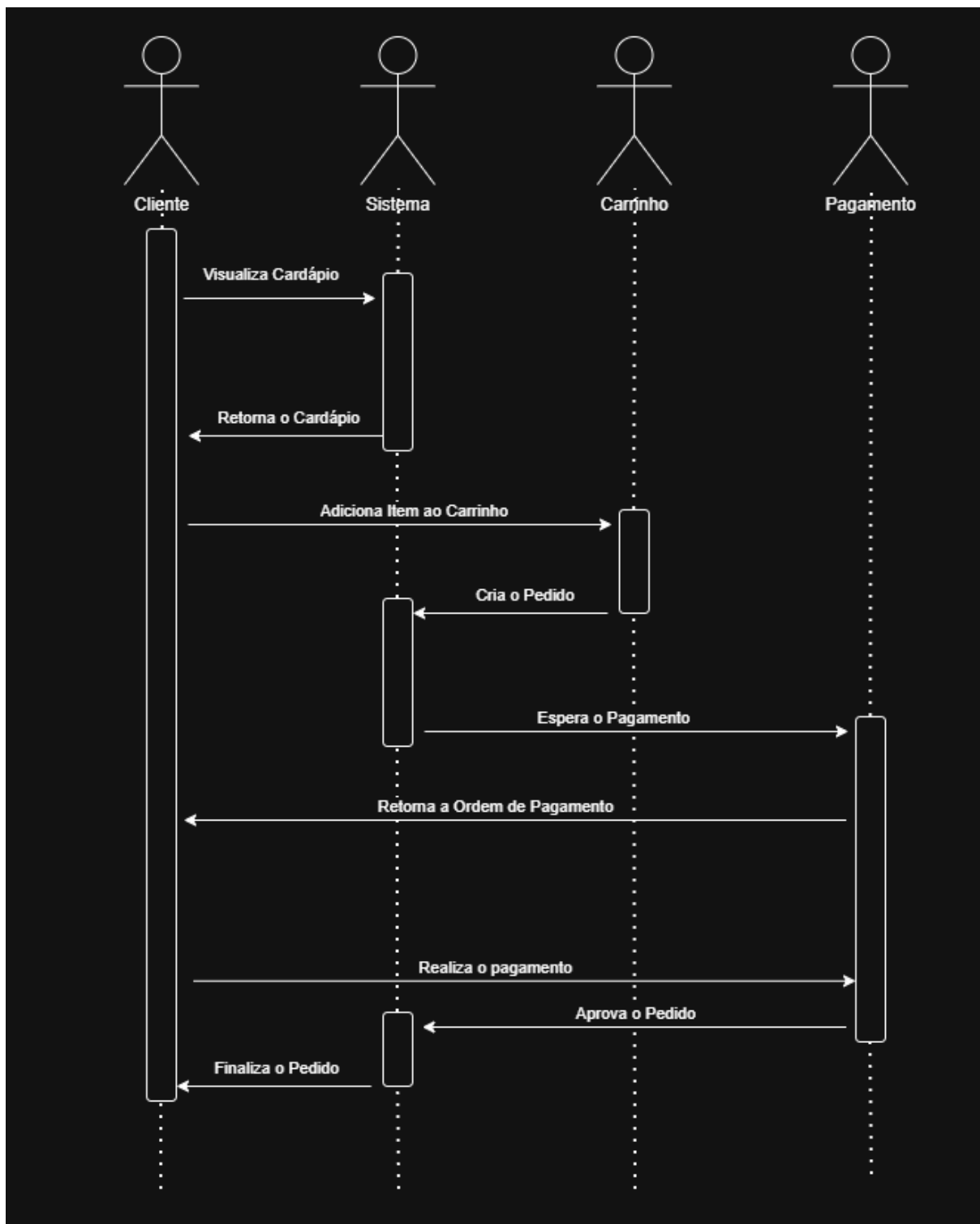
APÊNDICE I – Diagrama de Implantação



APÊNDICE I – Diagrama de Objetos



APÊNDICE K – Diagrama de Sequência



APÊNDICE L – Tela de login

**Tenda do Pastel**
Carapicuíba

 Início

Entrar na Conta

E-mail

exemplo@email.com

Senha

Esqueceu a senha?

Fazer Login 

Ainda não tem conta?

Cadastre-se aqui

© 2024 Tenda do Pastel - Carapicuíba/SP

APÊNDICE M – Tela de Cadastro

**Tenda do Pastel**
Carapicuíba

 **Início**

Novo Cadastro

Nome Completo

Email

ex: seuemail@dominio.com

Telefone / WhatsApp

(11) 90000-0000

Senha (Min. 6 dígitos)

Endereço Completo para Entrega

Rua, Número, Bairro

Criar Minha Conta

Já é cliente?

Fazer Login

© 2024 Tenda do Pastel - Carapicuíba/SP

Painel Admin

Gestão Interna

Ver Loja

Sair

Gestão de Pedidos

Estoque e Cardápio

Avaliações

+ Adicionar Novo Item

Nome do Produto

R\$

Preço

Pastéis

Escolher arquivo

Nenhum arquivo escolhido

Salvar Novo Item no Cardápio

Foto	Nome do Produto	Preço	Estoque	Status	Ações Rápidas
	Carne	R\$ 10.00	50 un.	Ativo	Pausar Venda
	Carne c/ queijo	R\$ 10.00	50 un.	Ativo	Pausar Venda
	Carne c/ queijo e azeitona	R\$ 11.00	50 un.	Ativo	Pausar Venda
	Carne c/ ovo	R\$ 10.00	50 un.	Ativo	Pausar Venda
	Carne c/ cheddar	R\$ 10.00	50 un.	Ativo	Pausar Venda
	Carne c/ catupiry	R\$ 10.00	50 un.	Ativo	Pausar Venda
	Carne c/ palmito	R\$ 11.00	50 un.	Ativo	Pausar Venda

APÊNDICE N – Cardápio



Tenda do Pastel

Qualidade e sabor direto de Barueri!!

Login

Cadastrar

Todas as Categorias



Carne

★★★★★ (0,0)

R\$ 10.00

Adicionar



Carne c/ queijo

★★★★★ (0,0)

R\$ 10.00

Adicionar



Carne c/ queijo e azeitona

★★★★★ (0,0)

R\$ 11.00

Adicionar

Meu Carrinho (0)